分类号：TP278　　单位代码：10335

密　级：无　　学　　号：21964231

浙江大学

专业硕士学位论文

中文论文题目：**面向节能的S公司PCB插件混流生产车间排产优化研究**

英文论文题目：**Research on optimization of production scheduling in S company's PCB mixed flow production workshop for energy conservation**

申请人姓名：余雨薇

指导教师：彭涛

合作导师：

专业学位类别：工程管理（专业学位）

专业学位领域：工程管理

所在学院：工程师学院

论文提交日期 **2023 年 7 月 25 日**

中国知网 https://www.cnki.net

中文题名页

基于排产优化的S公司PCB插件混流生产车间节能管理研究

论文作者签名：

指导教师签名：

论文评阅人1：

评阅人2：

评阅人3：

评阅人4：

评阅人5：

答辩委员会主席：

委员1：

委员2：

委员3：

委员4：

委员5：

答辩日期 2023.6.13

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

在全球气候变化、能源价格飙升的严峻形势下，节能降碳已经成为各国共同关注研究的问题。我国化石能源消费最多的是工业，其耗电量占国内总用电量的67%，因此，工业企业从自身能耗优化到整体转型升级已经迫在眉睫。S 企业属于电力设备制造业，每年用电超过 360 万度，是典型的高能耗工业企业。本文以 S 公司的 PCB 插件混流生产车间为对象，重点研究其适用的节能管理方法，提出了一种基于排产优化降低车间生产能耗的方法，旨在为同类电力设备制造业生产节能降耗提供实践参考，为生产调度管理者提供理论支撑和方法指导。本文的主要工作与研究成果总结如下：

1、首先通过对 S 公司插件混流生产车间用能现状的研究分析，明确了导致车间能耗浪费的主要问题是完全依靠人工经验进行排产，使机器在生产过程中的待机时间过长，因此引起能耗浪费。

2、研究对应混流车间复杂生产特点和用能特点的排产数学模型。针对生产过程复杂的问题，数学模型中创新性的考虑了不同种类插件工序不同、可分配机器不同、换线时间不同、机器可用时间有限等约束条件，并且利用外点罚函数法考虑了急单的约束；同时构建能源管理系统采集生产和能耗数据，从而使数学模型更加精细化。

3、研究采用遗传算法求解能耗最低的排产方式，基于 Matlab 构建工序顺序和机器顺序的双层编码法，然后用三天的车间生产数据验证算法的可行性，数值分析结果表明，相比于按照人工经验排产，采用智能算法管理排产，能够使单位插件的节能率达到 33%~43%。

4、最后研究了算法在实际应用时的节能管理成效，单位插件节能率为 26%，但实际的排产与理论的甘特图管理计划存在偏差，因此本文同时研究了实际生产工况中插单、产能预估等因素对算法实施的影响，并提出了相关解决方案。

关键词：生产节能；排产管理；PCB 混流车间；遗传算法；

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Under the severe situation of global climate change and soaring energy prices, energy conservation and carbon reduction has become a common concern of all countries. The largest consumption of fossil energy in China is industry, whose power consumption accounts for 67% of the total domestic power consumption. Therefore, it is extremely urgent for industrial enterprises to optimize their energy consumption to transform and upgrade as a whole. Enterprise S belongs to the power equipment manufacturing industry, which consumes more than 3.6 million kilowatt-hours of electricity every year. It is a typical high-energy industrial enterprise. Taking the PCB plug-in mixed-model production workshop of S Company as the object, this paper focuses on the applicable energy-saving management methods, and proposes a method based on scheduling optimization to reduce the production energy consumption of the workshop, aiming to provide practical reference for energy saving and consumption reduction in the production of relevant power equipment manufacturing industry, and provide theoretical support and method guidance for production scheduling managers. The research work and results of this paper are summarized as follows.

1. First of all, through the research and analysis of the current situation of energy consumption in plug-in mixed-model production workshop of S Company, it is clear that the main problem that leads to the waste of energy consumption in the workshop is to completely rely on manual experience for production scheduling, which makes the standby time of the machine in the production process too long, thus causing the waste of energy consumption.

2. The production scheduling mathematical model corresponding to the complex production characteristics and energy consumption characteristics of the mixed-flow workshop is studied. In view of the complex production process, the mathematical model creatively considers the constraints of different types of plug-in processes, different allocatable machines, different line change times, and limited machine available time, and uses the external point penalty function method to consider the constraints of urgent orders;

中国知网 https://www.cnki.net

At the same time, an energy management system is built to collect production and energy consumption data, so as to refine the mathematical model.

3. The research uses genetic algorithm to solve the scheduling mode with the lowest energy consumption, builds a two-level coding method of process sequence and machine sequence based on Matlab, and then uses three days of workshop production data to verify the feasibility of the algorithm. The numerical analysis results show that compared with scheduling based on manual experience, using intelligent algorithm to manage scheduling can make the energy saving rate of unit plug-in reach 33%~43%.

4. Finally, the energy saving management effect of the algorithm in practical application is studied. The unit plug-in energy saving rate is 26%, but the actual production scheduling deviates from the theoretical Gantt chart management plan. Therefore, this paper studies the impact of factors such as order insertion and capacity estimation on the implementation of the algorithm in actual production conditions.

Keywords: Energy saving in production; Production scheduling management, PCB mixed-model production workshop, Genetic algorithm.

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究意义.....3
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 生产车间直接节能.....3
1.2.2 生产车间间接节能.....7
1.2.3 现有研究评述.....8
1.3 研究目标与内容.....9
1.3.1 研究目标.....9
1.3.2 研究内容.....10
1.3.3 研究方法.....11
1.3.4 论文结构与章节安排.....11
第 2 章 S 公司插件混流车间用能现状分析.....13
2.1 S 公司插件混流车间用能现状.....13
2.1.1 插件混流车间生产机器及使用现状.....14
2.1.2 插件混流车间生产排产现状.....17
2.1.3 插件混流车间环境设备及使用现状.....20
2.2 插件混流车间用能问题.....21
2.3 本章小结.....22
第 3 章 S 公司插件混流车间的能耗与生产过程数据获取.....23
3.1 能源消耗数据的获取.....23
3.2 生产数据的获取.....24
3.3 能源管理系统的设计.....24
3.4 本章小结.....29
第 4 章 面向节能的 S 公司插件混流车间排产优化建模与求解.....30
4.1 问题描述与优化目标选取.....30
4.1.1 问题描述.....30
4.1.2 优化目标的选取.....31
4.2 模型构建.....31
4.3 基于遗传算法求解插件混流生产车间排产问题.....35
4.4 数值对比实验.....39
4.4.1 人工经验排产能耗.....40
4.4.2 遗传算法优化排产能耗.....41

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.3 实验效果.....45
4.5 本章小结.....46
第 5 章 基于排产优化的 S 公司插件混流车间节能管理成效分析....47
5.1 人工经验与遗传算法的排产对比实验.....47
5.1.1 人工经验排产实验情况.....47
5.1.2 遗传算法排产实验情况.....48
5.2 节能效果分析.....49
5.3 采用算法排产的节能管理问题分析.....52
5.4 本章小结.....54
第 6 章 总结与展望.....55
6.1 总结.....55
6.2 展望.....56
参考文献.....57
附录.....62

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

面对全球气候变暖的严峻变化，欧洲多国在 1990 年就实现了碳达峰，美国于 2007 年实现了碳达峰[1,2]，而中国目前是世界上碳排放量最高的国家，如图 1.1 所示 2021 年排放量高达 105 亿吨[3]，几乎是前 10 国家碳排放量的总和，而且中国预计要到 2030 年才能实现碳达峰。为了实现这个目标，各行各业都需要降低自身的二氧化碳排放量，而降低碳排的源头是要降低化石能源消费，我国化石能源消费占比最重的是工业，其耗电量占国内总用电量的 67%，大力发展工业节能是实现行业发展与碳达峰共存的关键所在[4]。要实现工业节能首先就要从源头上降低能源消费，但目前车间管理往往将企业利润放在首位，忽视了节能管理，节能管理是指通过管理手段，减少能源生产到消费过程中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源的行为。随着国家双碳管控政策的引导，车间生产管理者这方面的意识亟待提高，车间节能管理也需要采用更智慧化、更精细化的方法。

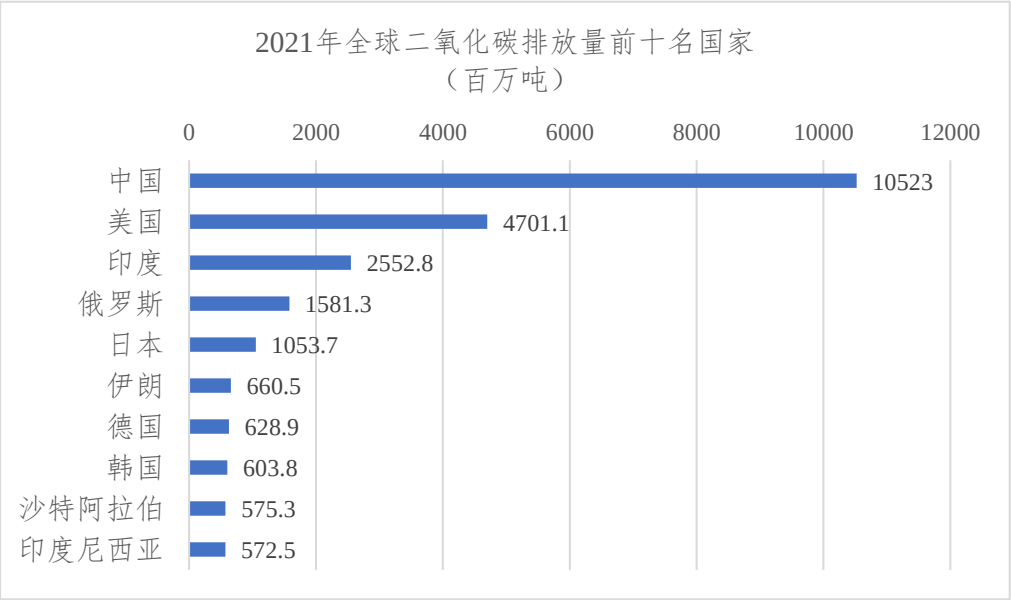

图 1.1 全球碳排放量前十国家排行

中国知网 https://www.cnki.net

S 企业属于电力设备制造业，主营业务是电力二次继电保护装置的生产和销售，是全球能源技术与服务领先品牌，公司具备软硬件自主研发、生产的综合实力，聚焦于能源及城市建设领域的智能化控制、大数据云平台、人工智能算法，拥有智慧园区、智慧用能、智慧运维、电动汽车及充电、储能、智能配用电、新能源发电、智能电网等一系列智慧化解决方案。企业月均用电量 30 万度左右，年用电超过 360 万度，是典型的高能耗工业企业，公司历史用电量数据如图 1.2 所示，除 2020 年由于疫情的原因订单下降导致用电量下降以外，其他时间用电量每年都在逐步增加，但实际 S 公司的订单是较为稳定的。为了解决生产订单未增加但耗电量不断上升的问题，S 公司目前已经明确了生产车间应至少降低 20% 能耗的年度目标，因此正在积极寻找能够帮助企业节能降碳的有效方案，并且希望能够把方案加以应用并转化为业务方向进行对外推广。

S 公司的生产车间共有 40000 多平方米，目前生产的 PCB（printed circuit board）插件即印刷电路板类产品有 6000 多种、继电保护装置类产品有 1000 多种，其中 PCB 插件生产车间的占地约占总生产面积 2/3，同时用电量也占生产总用电量的 2/3 左右。S 公司的插件车间是混流车间，每天生产的不同种类的插件大概有 8~15 种，且每种插件的工序是不同的，例如有的需要经过波峰焊环节但有的插件并不需要，并且例如贴片线也存在南北 2 条可以选择的机器也是不同的，因此存在多产品种类混流、多工序混流、不同工序可分配机器数量种类均不同的特点，用能情况较为复杂，且插件生产中由于管理者不重视节能降耗，不仅经常出现机器长时间待机的电力浪费现象，也没有对车间用电进行准确统计，无法分析节能潜力或者进行考核管理。因此，本文将选择 S 公司的 PCB 插件混流车间作为研究对象，来研究如何实现其节能管理。

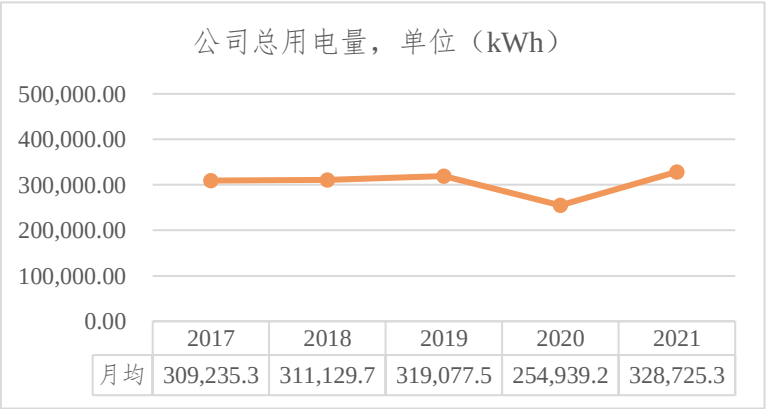

图 1.2 S 公司历史用电量数据

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.2 研究意义

对于 S 公司来说，研究企业生产车间的节能管理措施，能够有助于使企业能源利用效率最大化，减少制造过程中的能源浪费。

其次，S 公司也在积极开展企业碳资产管理和节能方向的业务。希望能够在公司自有的生产车间做出低碳节能的样板案例，便于后续向市场推广。因此，本项研究也能够帮助 S 公积累节能解决方案的技术经验、助力企业良性发展。同时，该研究也能为其他电子制造业混流生产车间的节能降耗提供参考。

1.2 国内外研究现状

车间节能的实质是在保证能够生产出相同数量和质量的产品，或者获得相同经济效益的前提下，使能源消耗量下降。为了找到适用于 S 公司这类电子制造业生产车间的节能措施，对近年来国内外相关的参考文献进行搜索，总结出通常有以下 2 类方法：

1）直接节能；

2）间接节能。

接下来将对国内外文献中这 2 类方法目前的研究现状和适用性进行分析。

1.2.1 生产车间直接节能

直接节能又称技术节能。它是指能源系统流程各环节中，采用技术手段减少跑、冒、滴、漏，提高能源有效利用率从而降低单位产品的能源消费量所实现的节能。从单机改善到综合管理的常用直接节能方法包括：更换或改造车间的低效设备、改进生产或加工工艺、优化排产、环境设备智能控制等。

1）更换或改造车间的低效设备

更换或改造车间低效设备的节能方法是一种投资小、见效快的技术手段，通常过程是首先检测和确定设备的老化程度、耗能情况，然后采用新技术或新产品对设备进行部分改造或全部改造。

乔振勇、卓平欢[5, 6]等研究了面向卷烟厂生产车间的环控和动力系统节能潜

中国知网 https://www.cnki.net

力，经过对厂区的用能情况进行诊断和分析后，重新设计了空调的送回风温差、安装了变频节能系统、喷雾加干蒸汽复合加湿系统，总体节能率能达到 30%。但这种方法适用于中央空调，S 公司生产车间目前安装的是分体式空调，且能效等级都在 4~5 级，难以直接应用或更换。闫坤[7]面向涤纶工业长丝卷绕车间的照明灯具采用了更换 LED 灯具的方式，每盏灯能够节省 12W 的功率。但目前在节能减排的趋势下，大多数车间均已采用节能 LED 灯，S 公司也如此，该方法现阶段能够应用的场景将会越来越少。胡日刚[8]探讨了新能源在车间节能技术中的应用，如光伏发电、太阳能热水、冷热电联供、余热回收、低谷蓄热蓄冷等方法，如 H., Rostamnejad Takleh 等人[9]提出了一种高效的太阳能地热系统以产生工厂所需的冷热电，AlQuraan Ayman 等人[10]研究了如何在有限屋顶区域里设计最大发电量光伏系统的方法。新能源的加强利用是能源可持续发展的重要手段，S 公司也研究了多种新能源利用的方法，对于光伏发电、风力发电、这种新建新能源电站的节能方式来说，由于 S 公司的建筑屋顶在最开始设计的时候不能上人，因此也没办法安装光伏板或风机。而且由于车间所有的设备均使用电能作为供应能源，没有涉及到天然气、蒸汽、煤炭、石油等其他会产生碳排放的能源，因此没办法通过冷热电联供、余热回收、地源热泵、低谷蓄热蓄冷等方式来节能。

通过以上分析，更换或改造车间的低效设备的节能方法并不适合直接在 S 公司生产车间中使用，选择哪些设备进行更换或改造还需要未来进一步研讨。

2）改进生产和加工工艺

人们在设计加工工艺时，一般时以产品质量保障和效率为目标去进行编写，这种标准会使技术人员一味追求工艺和速度，而忽略了生产工艺中出现的能耗浪费或损耗过大的问题，这个问题在以非大批量、非相同产品为主要加工产品的工厂里更为显著，因此在生产实践中，可以通过改进工艺瓶颈或加工方式来实现节能。

Zeng, Xianjun 等人[11]采用工业工程和精益管理理念，通过数字仿真工艺流程来规划和设计冲压焊接技术路线，提出节能方案，经研究分析，产值能耗比预期能耗降低了 8%。丁少荣[12]面向氯乙烯聚合车间，采用了离心母液、汽提塔气、蒸汽冷凝水余热利用的方式改进车间工艺，改造后节能效果明显，每年可产生 276.51 万元的经济效益。孙加波[13]通过改进涂装车间烘房、喷漆室热闪干炉的关

中国知网 https://www.cnki.net

闭和开启的方式、顺序和炉子参数来进行节能，经验证每个生产班次的开机与关机优化后最多可节约能源合计：冷水 1082Kw，电能 1069.51Kw·h，天然气 632.25m³。刘杜宇[14]面向涂装车间，通过改造前处理和喷涂工艺、厂房总体布局来实现节能降本，每年可节约 10.14 万元。周文良[15]面向水泥车间，改造其水泥磨并联粉末工艺流程，年节电 70 万元，不到一年即可收回投资。李金贵等人[16]针对涂装车间节能做了系统的研究，采用了常温脱脂剂和常温磷化液改进车间前处理及电泳工艺可以节省 85%的电能消耗，以及采用逆工序补水法可以节省大量的水资源

目前的研究多集中于水泥、化工、铸造、涂装车间，插件车间生产既有连续性加工工序如贴片流水线，也有离散型工序如单板调试，存在生产产品种类多、工序多、且并非每种产品的工序均相同的特点，不同类型的车间的工艺改进是难以直接参考的，对于 PCB 板生产车间来说，由于整体加工工艺已经非常成熟，很难从工艺上进行节能优化改进，且 S 公司采用的均为国内外先进的加工机器品牌，因此如何在插件生产工艺上进行节能还需要今后更深入的研究。

3）优化排产

优化排产是在面对一项可以拆分的加工任务时，在满足所研究的生产系统时间资源和空间资源的约束条件下，安排一群工件在各个设备或线体上开始加工时间和加工顺序，最后达到一个或者多个最佳目标的过程[17]。

基于车间应用场景的不同，排产的类别有：单机、并机、置换流水、柔性、混流车间等。Mouzon 等人[18]以最小化总完工时间和能源消耗为优化目标，提出能源效率排产规则求解单机排产问题；李国臣[19]用混合整数规划法求解了基于能耗约束的并机排产问题；杨海东等[20]采用差分遗传算法研究了置换流水车间的低碳排产问题；Bucker P 等人[21]和费凡[22]、钟志庆[23]等多位学者对不同工序可用机器不同的流水车间排产问题做了研究；Chen[24]、周春生、陈帆、王小梅[25-28]等求解了冲压车间的能耗最小、完工时间最小、加工成本或罚款最小的多目标调度问题，但其研究模型是基于冲压和挤压车间来研究的，不能直接应用于电子插件生产车间。

在排产优化方法的研究上，Jänicke[29] 和 Bankston[30]提出的针对多目标车间短期排产问题的基于启发式方法的关键路径方法，但其搜索效率低；Azzaopardi[31]

中国知网 https://www.cnki.net

和吴亚丽[32]对多产品型问题进行了仿真排产研究，该方法的局限性在于工作量大而且难以贴合实际；O'Grady 等人[33]使用一种基于规则的专家系统，这种方法对知识获取和推理的要求较高，求解的结果可能会严重偏离最优解；Foo 和 Takefuji[34]使用人工神经网络算法解决了排产问题，但是他们提出的算法只适合小规模的排产问题；Raaymakers 等人[35]、陈艳阳[36]和 Sridha 等人[37]利用模拟退火算法求解无中间等待的多目的批处理流程工业排产问题，但如果模拟退火参数选择不当，则可能花很长时间也得不到最优解；杨笑千[38]提出了一种改进的蚁群算法求解柔性车间排产问题，但在大规模组合优化问题中，存在计算时间长，无法很好求解连续阈的问题；Niu 等人[39]和 Kuo 等人[40]设计了一种基于遗传操作的粒子群算法来解决模糊车间排产问题，但该方法对于离散的优化问题处理容易陷入局部最优；吴愁[41]对比了模拟退火法和遗传算法，发现遗传算法可以再完成时间和能耗双目标规划上设置了偏好系数，这样更贴合实际，计算更优。

表 1.1 算法对比表

序号	方法	不适用性
1	基于启发式方法的关键路径方法	搜索效率低
2	仿真排产研究算法	工作量大而且难以贴合实际
3	基于规则的专家系统	对知识获取和推理的要求较高，结果可能会严重偏离最优解
4	人工神经网络算法	更适合小规模的排产问题
5	模拟退火算法	参数选择比较困难，则可能花很长时间也得不到最优解
6	蚁群算法	在大规模组合优化问题中，存在计算时间长，无法很好求解连续阈的问题
7	粒子群算法	对于离散的优化问题处理容易陷入局部最优
8	遗传算法	收敛速度快，不容易陷入局部最优，对求解排产这类复杂的问题有着良好的性能

S 公司插件车间是混流车间，存在多重化混流、多工序混流、不同工序可分配机器数量种类均不同的特点，不能完全照搬其他车间的模型，需要重新建模，鉴于遗传算法收敛速度快，对求解该生产规模下的排产这类复杂的问题有着良好的性能，拟采用遗传算法来求解排产优化问题。

4）环境设备智能控制

无论在哪一类生产车间中，环境控制设备是必不可缺的，因此采用智能化的方法来对空调和照明设备进行节能控制已经成为了车间节能的一种通用手段。

中国知网 https://www.cnki.net

Togashi Eisuke 等人[42]研究了基于预测办公室是否有人来做控制照明的节能效果，牛东杨[43]对唐山某商场建筑的照明进行节能控制和遮阳处理，改造后节能率能达到 10%，对空调系统进行了节能控制，改造后节能率能达到 4.2%。金连龙[44]对涤纶工业长丝卷绕车间的照明采用了智能控制技术，系统由输入模块（传感器、红外接收器）、系统、输出模块（继电器）组成，可以实现远程自动控制功能。刘剑敏[45]在宁波卷烟厂动力车间中谈及关于一套自主开发的空调设备集成控制系统，该系统根据卷烟厂生产不连续的特点，可以通过与产线启动和关闭时间进行联动来节能，空调运行时间可减少 40%。Dasheng Lee 等人[46]基于云平台技术和模糊+PID 预测控制方法，可以将空调的能效提高 7.37%。Qiu, Shunian 等人[47]提出了一种简单可行的方法来优化建筑里的冷却系统的开关次数，该控制方法基于相似性/亲和性定律和泵性能曲线，潜在目标泵工作点的估计对于最优控制足够准确，节能效果能够达到 20%。徐辉等人[48]通过对 T5 和 T8 的 LED 灯管代替了以前的白炽灯，同时增加自动控制，可以在减少电量消耗的同时，实现提高照明亮度、减少频闪、提高显色指数、提高视觉亮度等作用，电量消耗降低率可以达到 80%。

以上文献中智能控制的方法是可以参考的，不同种类的车间对于环境的要求不同，因此节能控制策略也应该是不同的，但因为 S 公司插件生产车间需要保持恒温恒湿的环境，且由于车间需要无尘无静电，因此没有设计窗户，照明需要长期开启，这种情况下空调照明智能控制的节能空间不大，因此不适用。

1.2.2 生产车间间接节能

间接节能又称为管理节能，是指通过管理手段节约使用各种物资等途径而达到的节能效果，常用方法通常包括：健全能源管理体系、人员的节能培训与管理、建设能源管理系统等。

中国制定了《万家企业节能低碳行动计划》，要求工业企业、交通运输企业、商贸企业、能源管理企业、能源企业、能源服务企业和能源管理企业，以及其他综合能耗在 10000 吨标准煤及以上的产能和能耗企业，建立健全能源管理体系[49, 50]。李文峰[51]从管理的角度出发，提出了健全能源管理机构、加强计量工作、开展能源普查及热平衡工作、产线用能标准化、开展节能宣传教育工作等管理建议。

中国知网 https://www.cnki.net

于克文[52]面向平板玻璃生产企业的节能降碳管理工作所提出的建议也大同小异，主要通过健全节能管理网络、建立能源统计指标体系来进行管理节能。徐琛[53]面向航空电器行业企业改进了其生产车间流程不科学、制度不具体等问题，使企业能源利用率和成品交付率得到了提高。这些建议都是值得参考的，同时，也应当结合实际车间的管理现状应用实施。

建设能源管理系统的目的是采集能耗和碳排放数据，有了基础数据作为支撑，才能更好的评估企业低碳节能的潜力和节能效果。从 Caffall[54]开始，工业能源管理已被纳入多项科学研究，Schulze 等人[55]和 May 等人[56]在本研究中提出了全面的综述工业能源管理领域。Anna Sannö 等人 [57]对沃尔沃公司的内部长达 5 年的能源管理案例进行了研究，其管理层最先投资的就是工厂单位级的能源计量系统，该系统提高了整个组织对电力闲置现象的认识和节能成果成就的感知。韩馥骏[58]研究了面向数控车间的能源管理系统，采集的数据为车间内各设备的分级分类能耗数据、电能质量数据。徐尊[59]开发了面向电瓷企业的能源管理系统，采集的信息包括水、电、气各种能源各工序的使用信息。牟海阔[60]面向涂装车间开发了能源信息管理系统，数据通过 PLC 技术采集计量表信息。随着目前物联网技术的不断发展，罗达[61]考虑了基于边缘计算技术的智慧能源管理系统，采用轻量型采集终端采集机器的能耗数据，与传统云计算相比延时更低、花销更小。

从以上分析可以看出，现有能源管理系统主要采集的就是水、电、气用能数据，采集的主要作用是节能成果判断，但这种判断的问题是通常没有同步考虑企业生产产量的影响，这也是本文研究侧重考虑的一点。

1.2.3 现有研究评述

根据现有文献的分析，目前车间节能管理的方法主要分为直接节能法和间接节能法。直接节能法中，对于更换或改造车间的低效设备方法而言，S 公司目前已经在使用高能效设备，因此无需更换；对于改进生产和加工工艺方法而言，PCB 插件加工工艺已经非常成熟很难从工艺上进行优化；对于环境设备智能控制而言，由于车间本身恒温恒湿、无尘无静电的环境要求，空调照明环境设备的节能空间太小；但优化排产法在 S 公司插件混流车间比较适用，原因是现在车间的插件排产管理完全依靠人工经验，如果能改为以能耗最低为目标自动算法的方式，不仅

中国知网 https://www.cnki.net

能够节能，还能够提高排产质效，但是现有的研究主要是基于机械行业生产车间如冲压、涂装等车间来研究的，且在建模时也少有考虑到紧急度、不同型号产品换线调整时间不同等贴合 PCB 插件车间实际情况的约束条件，因此不能直接照搬其他车间的模型，需要面向插件混流生产车间的实际情况进行建模。间接节能法中，现有的健全能源管理体系、人员的节能培训与管理、建设能源管理系统方法都值得参考借鉴，但现有的能源管理系统研究文献中，缺少考虑车间生产产量数据的采集以及生产产量对能耗的影响，因此本文将研究设计能耗与生产数据采集与分析相结合的能源管理系统。

1.3 研究目标与内容

1.3.1 研究目标

根据 1.1.1 节研究背景所述，对于 S 公司而言，主要是希望能够解决车间用能高、需要节能降耗的问题，但根据当前研究现状的评述，为了实现节能降耗的目标，本文需要研究的的问题为：

1）解决以 S 公司为例的电力设备制造业 PCB 插件混流生产车间中，排产管理无法直接采用现有文献的研究模型，而需要研究重新构建更贴合实际情况的模型的问题；

2）解决车间的机器生产数据和能耗数据无法精细化统计，不管是数学建模还是节能分析、或效果验证都缺少数据支撑的问题。

本文的研究目标是总结 S 公司车间的用能现状和用能问题，提出一种精细化生产数据和能耗数据的采集方法，同时构建 PCB 插件混流生产的数学模型，提出一种考虑车间实际约束如急单优先、多批次多工序多机器等情况的优化排产模型，该模型以能耗最低为优化目标，用于指导车间员工安排每批次插件的生产顺序、生产机器，使其在高效完成每日生产任务的同时，还能够节省能耗，预期实现 PCB 插件混流生产车间 20%的节能率。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.2 研究内容

为了实现研究目标，本文的研究内容为：

1） 梳理国内外针对车间节能方法的现有文献资料，包括直接节能和间接节能方法，研究当前的这些方法是否能直接应用在 S 公司 PCB 插件混流生产车间的场景下，或者需要如何改进。同时，也专门对求解生产排产模型的现有诸多算法做了分析比较，选择了遗传算法来求解生产排产模型，为本文的问题研究奠定了基础。

2） 采用实地调研的方法，研究 S 公司插件混流生产车间的现状，整理和统计了插件车间的生产流程、产线所用的机器型号数量以及每台机器的功率情况，同时，也从 S 公司的生产管理人员、产线一线员工那里了解到插件生产车间现有人工经验式排产管理方法的流程和不足之处，为本文所要研究的问题现状进行梳理，从而便于更好的提出解决方法。

3） 研究和设计 S 公司的能源管理系统，采集插件车间的机器功率、能源消耗、生产产量、生产时间等数据，为建立车间排产的数学模型、评估能耗浪费情况、验证节能效果提供数据基础。

4） 由于实际的 PCB 插件混流车间排产问题比较复杂，存在电力设备制造业自身的一些特点，如多工序、多产品混流、不同宽度的插件切换需要调整轨道等，因此需要将问题抽象，并通过能源管理系统采集的数据，建立相应的车间生产能耗优化数学模型从而进行研究，然后基于 Matlab 软件仿真的方法，在给定的一些车间生产仿真数据的基础上，采用遗传算法对该模型进行仿真求解，从而验证算法的可行性。

5） 软件仿真的结果只是理论上的结论，无法代表实际情况，在实际的生产中，插件排产管理时可能会遇到很多问题，故本文讲研究该算法在插件混流车间排产管理实际应用的时候的节能效果或出现的问题，分析问题产生的原因和相应的解决方案。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.3 研究方法

为了解决所需要研究的问题，本文采用了以下研究方法：

1）文献研究

本文收集并整理了国内外车间节能管理的现有的大量文献，总结了直接节能法、间接节能法所包含的各种节能方法以及这些方法在 S 公司的适用性。

2）实地调研

本文对 S 公司插件混流生产车间进行了实地调研，目的是为了找出车间目前存在的主要用能问题。

3）能源管理系统设计

本文采用设计能源管理系统的方法来采集插件车间的能耗和生成数据，为数学建模、节能效果分析提计算依据。

4）优化建模与求解

研究插件混流生产车间的生产与能耗的优化数学模型，研究以机器的电能消耗最小作为优化目标，采用遗传算法求解排产问题，并通过仿真计算验证该方法的有效性。

5）实际案例研究

本采用实际案例研究法，将算法应用在实际案例中，从而将模型与实际问题相结合，验证算法在实际问题中的适用性。

1.3.4 论文结构与章节安排

本文的论文结构如图 1.3 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

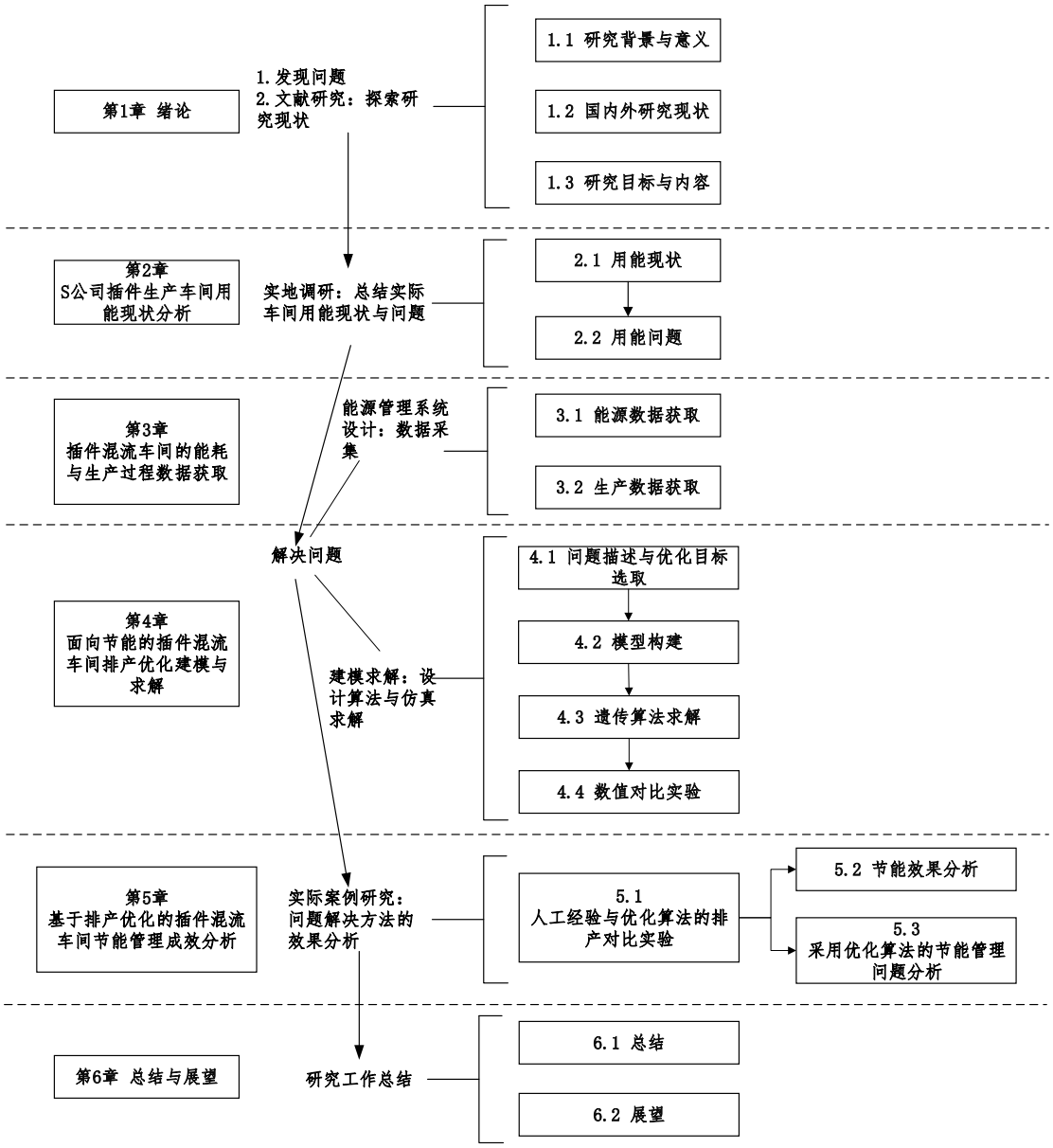

图 1.3 论文结构

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 S 公司插件混流车间用能现状分析

2.1 S 公司插件混流车间用能现状

S 公司的生产车间生产工艺主要由原材料处理、插件生产、装置生产、组屏出厂四部分环节构成，每个环节的工艺过程介绍见图 2.1。

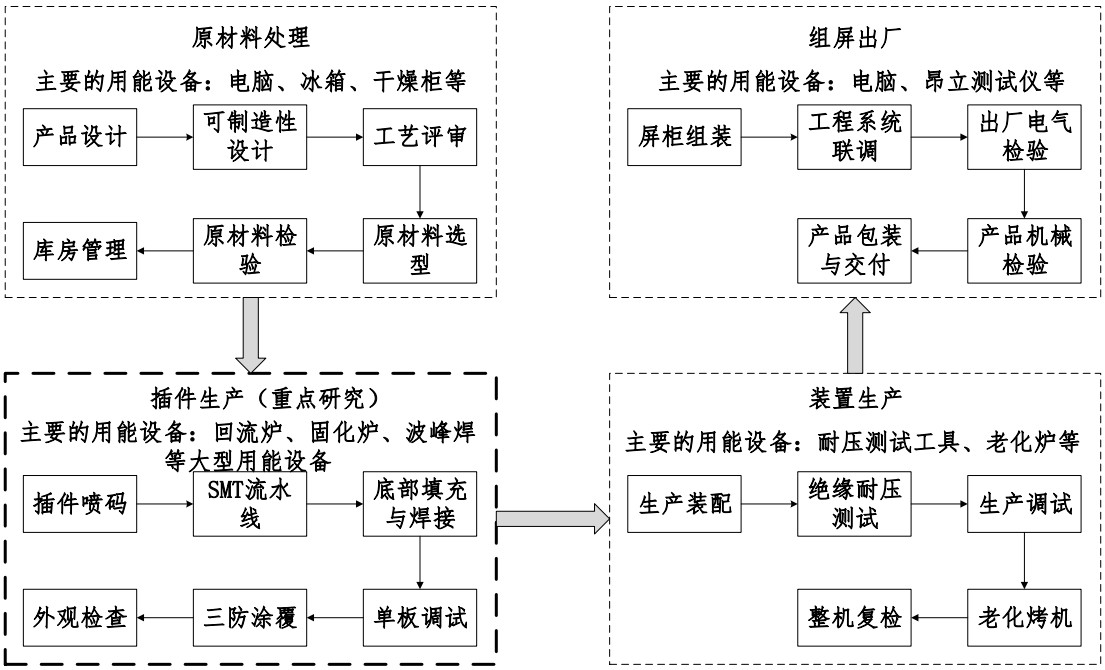

图 2.1 S 公司生产工艺流程图

原材料处理、装置生产、组屏出厂以及环境设施的用能设备都是一些小功率的电力设备，只有插件生产车间的用能设备都是回流炉、波峰焊这类的大功率机器。由于目前 S 公司的生产环节没有对能耗进行分级分类计量，因此采用人工用能数据估算数据，根据 2022 年 3 月的估算结果，S 公司生产车间平均每日用电量约为 1333.57kWh，而其中插件生产车间的日均用电量约为 911.2kWh，占比 68.3%。因此，可以看出插件生产环节能耗占比最大，是做节能管理研究最有价值的环节，应该对其进行重点研究。

要找出插件生产车间的用能问题，首先需要对车间内的用能设备本身进行调研，如设备数量、设备功率等，其次需要对设备的使用情况进行调研，包括使用原则、工艺流程、排产计划以及具体的能源消耗数据，以便找出使用过程中存在

中国知网 https://www.cnki.net

的能耗浪费现象。

插件生产车间的用能设备主要分为生产设备和环境设备 2 种，因此，本节将从生产设备及其使用情况、环境设备及其使用情况这两个方面分析 S 公司插件混流生产车间的用能现状。

2.1.1 插件混流车间生产机器及使用现状

插件生产车间主要生产的是 PCB 插件，又称为印刷电路板，它是将绝缘板作为基本材料，其上附有一个带孔（电子元器件孔如电容器等）的导电图形，以实现电子元器件之间的相互连接。车间的大型生产能耗机器有：条形喷码机、接驳台、锡膏印刷机、SPI 锡膏检测仪、贴片机、回流炉、AOI 光学检测仪、点胶机、回流炉、波峰焊、选择波峰焊、AOI 光学检测仪、激光冷水机、镭射机等。

生产设备的使用情况与工艺流程、生产计划息息相关，首先介绍插件生产车间的工艺流程。

主要的工艺流程如图 2.2 所示，共包含插件喷码、插件贴片流水线（SMT 流水线）、底部填充、焊接、单板调试、三防涂覆、外观检查 7 个流程。将每个流程视为一种工序，不同的工序都有不同的机器可供生产，例如 SMT 流水线就有南北 2 条，可选择任意一条流水线的机器进行生产，此外，不同类型的插件所经过的工序也不一定相同，有的不需要进行底部填充，有的不需要进行三防涂覆。因此，S 公司插件生产车间是属于混流生产车间。接下来对插件的每个工艺流程的作业、所用到的机器类别进行简单介绍。

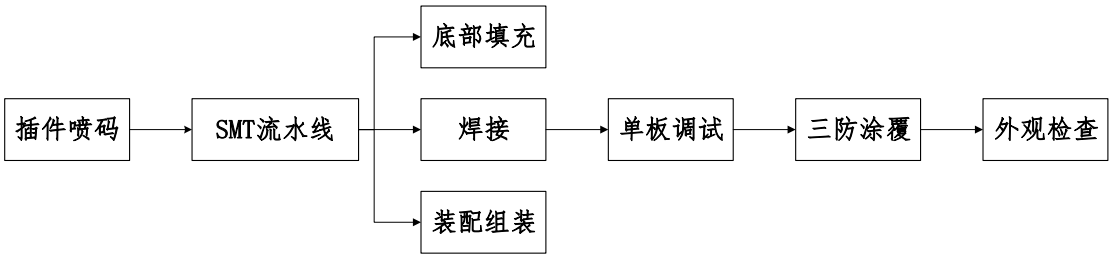

图 2.2 插件生产工艺流程图

1） 插件喷码：未经加工的 PCB 插件从物料库房中取出后，利用条形喷码机对 PCB 插件物料进行二维码喷码，以此来保证物料的唯一性。 每块插件均要通过喷码工艺。

2） 插件贴片流水线：插件贴片流水线也成为 SMT 流水线，首先采用锡膏印

中国知网 https://www.cnki.net

刷机将适量的焊膏均匀的施加在 PCB 的焊盘上；其次是采用 SPI 锡膏检测仪检测锡膏印刷的高度、体积、面积等数据进行分析；然后采用高速贴片机将电子元器件准确的贴装到印好焊膏的 PCB 表面的相应位置；再用回流炉进行高温焊接；最后采用 AOI 光学检测仪来检测印刷后的缺陷。每块插件均要通过贴片工艺。

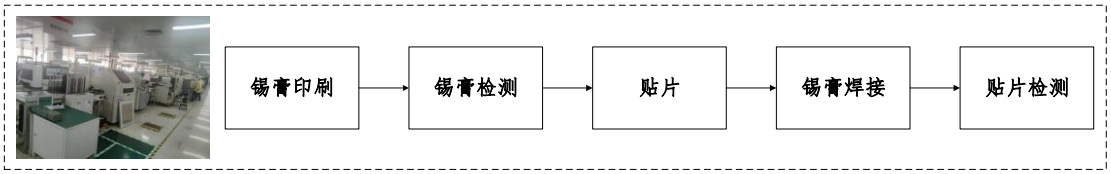

图 2.3 插件贴片流水线流程图

3）底部填充：部分 PCB 插件需要进行底部填充工序，采用点胶机然后将专用底部填充胶水对 PCB 板上的一些芯片进行底部填充，点胶机填充后还需要经过回流炉用高温将胶水固化，从而达到粘结与稳固的目的，并非每块插件均要通过底部填充工艺。

图 2.4 插件底部填充流程图

4）焊接：焊接分为波峰焊、选择焊、激光焊三种模式。焊接工艺可以将插脚式电子元器件与 PCB 插件连接，焊点密集的高精度插件如 CPU 板需要采用选择波峰焊机器，非高精密插件选用普通波峰焊机器即可，然后通过 AOI 光学检测仪检测焊点效果，不良品采用人工的方式进行重新加工，激光焊用于一些可焊接位置很小、且要求热影响区域很小的插件，采用的设备是激光冷水机和镭射机，并非每块插件均要通过焊接工艺。

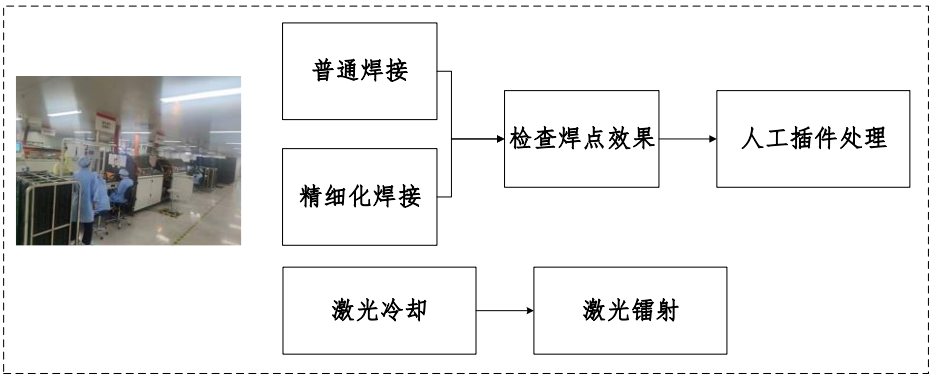

图 2.5 焊接流程图

中国知网 https://www.cnki.net

5）单板调试：首先用电脑烧录相关软件，其次对插件进行通电调试并记录调试情况，调试完成后再将问题插件送至内加工区域进行重新加工、更改、反措，每块插件均要通过单板调试工艺。

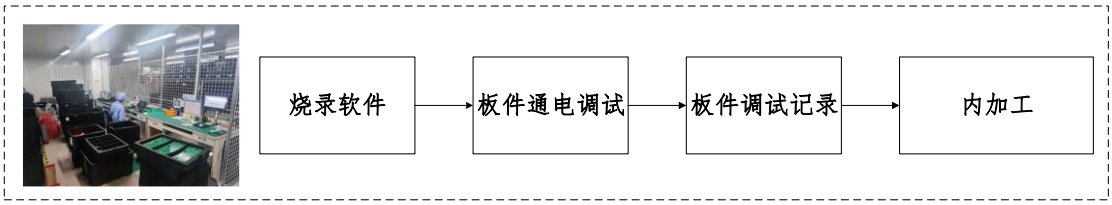

图 2.6 单板调试流程图

6）三防涂覆：三防是指防潮、防盐雾和防霉，对于一些使用在高盐雾或潮湿环境下的 PCB 插件，刷上三防漆之后，可以有效提高插件的耐老化、耐腐蚀、耐盐雾、耐辐射等性能，首先用三防涂覆机进行胶水喷涂，然后经过固化炉高温烘干。并非每块插件均要通过三防涂覆工艺。

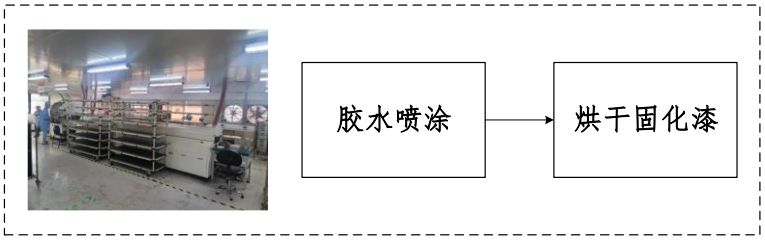

图 2.7 三防涂覆盖流程图

7）外观检查：外观检查是由人工对加工调试完毕的插件的尺寸、斜边不齐、变形、缺口、毛刺、开裂等情况进行外观性查验，查验无问题后进行记录，然后转入插件库房存放。每块插件均要通过外观检查工艺。

S 公司的生产设备是 2 年前才更换的，都是采用国际能效先进的品牌设备，各个设备的详细数量和额定用电功率统计见附录表 1，且厂内 PCB 插件的生产工艺与国际接轨、管理严格，因此设备本身能耗浪费可以暂不考虑。

然而，目前插件混流车间的生产机器只能通过铭牌查到其功率，需要指出的是，表 1 的功率都是机器铭牌上的额定功率，不一定等同于机器实际运行时的功率，而且目前并不能够采集到机器的实时运行功率。除此之外，由于 S 公司一楼配电房多年来经过多次改造，已无人能够说清产线机器的具体供电回路，前期在配电室中安装的机械电表虽然还可以使用，但并不能确定哪些电表统计的是产线的耗电量，因此也就无法获知每条产线或机器的实时用电量。没有准确的机器功率和用电量数据，就难以做节能分析和管理。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 插件混流车间生产排产现状

另一方面，在了解了插件车间生产设备的情况后，还需要调研插件混流生产车间的排产现状，即在生产过程中，一线生产员工是如何对插件的生产顺序和使用机器进行安排的，生产顺序和使用机器的安排会直接影响机器待机时间，进而影响机器利用率和待机能耗。

S 公司设有专门的生产计划部，下设 3 个计划组，分别是物料计划组、插件计划组、装置组装调试计划组。并且目前上线了 ERP 系统做生产管理，ERP 系统可录入插件型号、数量、订单、工序、插件批次开始生产时间、完成时间等基础数据，具有成本管理、自产管理、供应链管理、流程监控的功能。生产计划部目前采用人工+ERP 线上表格的方式进行生产调度。

日常插件排产过程如图 2.8 所示。物料计划组需要根据插件和装置的生产日计划进行备料；插件计划组需要根据物料齐套/缺料情况、插件订单及插单情况输出插件日生产计划，同时插件日生产计划还需要发给产线管理人员进行审核，根据产线设备当日产能情况对日计划进行反馈。

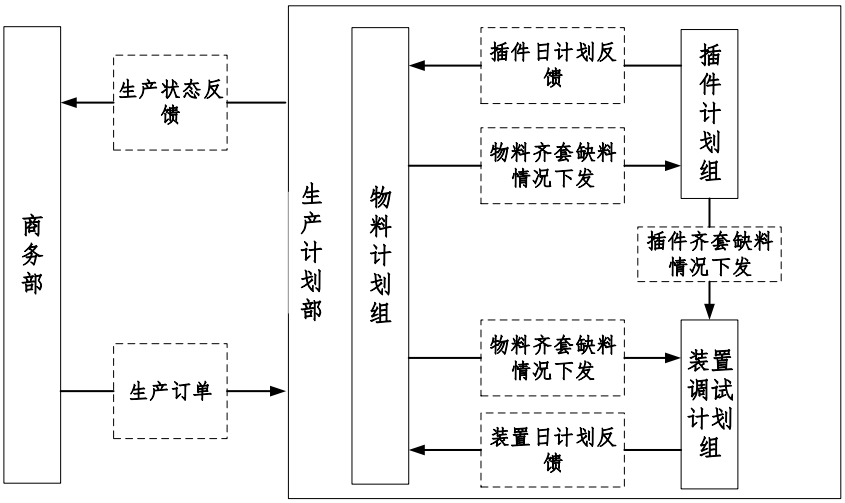

图 2.8 公司现行的插件排产管理现状

目前插件日排产由人工安排，安排生产顺序的原则为：

1）最急的订单优先生产；

2）研发委托订单优先生产；

3）小订单优先生产；

4）插件型号类似的、宽度一致的，连续生产。

这种人工式排产具有随机性的特点，导致管理人员根本不清楚每天插件的生

中国知网 https://www.cnki.net

产顺序和机器是怎么安排的，也无法进行监督管理；并且，当产品的种类增加、规模增大时，一线员工也难以凭经验得出最优的排产计划，就可能会导致设备闲置能耗的增加；另外，目前所有机器都是早上 7 点开机，所有插件生产完毕后统一关机，而不是按需打开和关闭，这也会导致很多待机能耗的浪费。

以 S 公司某 3 天生产一线人员经验式排产计划的甘特图为例，如图 2.9、2.10、2.11 所示，图中的各机器运行时间和顺序数据是根据现场生产人员估算反馈得来的，且由于生产人员无法反馈准确的插件换线调整时间数据，因此假设所有的插件均为连续生产。

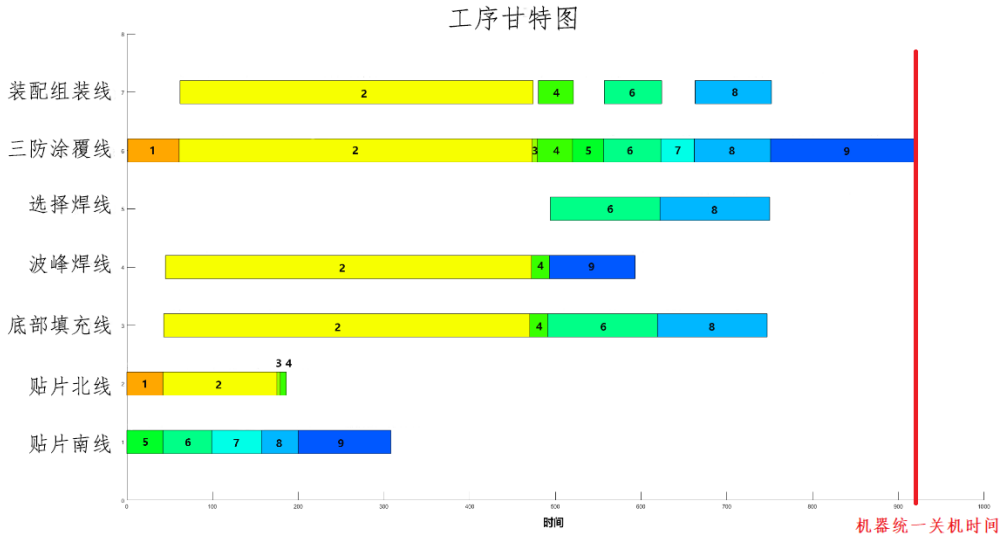

图 2.9 第一天的经验式排产计划甘特图

图中横坐标为生产时间，纵坐标为生产工序，1~9 种不同颜色分别代表第 1 个生产日 9 种需要生产的不同种类、不同数量的插件批次，所有色块的长度累积之和代表机器的总运行时间，为 2341min，以三防涂覆线工序上最后一批次插件的完成时间为所有机器的统一关机时间，也就是所有机器的停机时间，每道工序上的白色间隔长度累积之和代表机器的总待机时间，为 4106min。总运行能耗为每台机器运行时间和机器运行额定功率的乘积之和，为 1753kWh，总待机能耗为每台机器待机时间与机器额定待机功率的乘积之和，为 1343kWh，总能耗为运行能耗与待机能耗之和，为 3096kWh。

中国知网 https://www.cnki.net

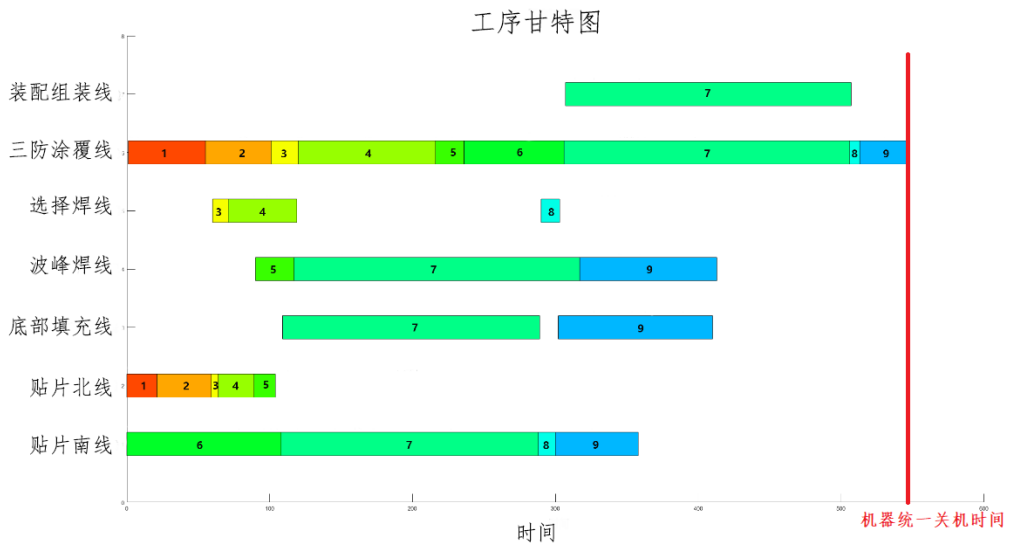

图 2.10 第二天的经验式排产计划甘特图

图中横坐标为生产时间，纵坐标为生产工序，1~9 种不同颜色分别代表第 2 个生产日 9 种需要生产的不同种类、不同数量的插件批次，所有色块的长度累积之和代表机器的总运行时间，为 1784min，以三防涂覆线工序上最后一批次插件的完成时间为所有机器的统一关机时间，也就是所有机器的停机时间，每道工序上的白色间隔长度累积之和代表机器的总待机时间，为 2045min。总运行能耗为每台机器运行时间和机器运行额定功率的乘积之和，为 1268kWh，总待机能耗为每台机器待机时间与机器额定待机功率的乘积之和，为 669kWh，总能耗为运行能耗与待机能耗之和，为 1938kWh。

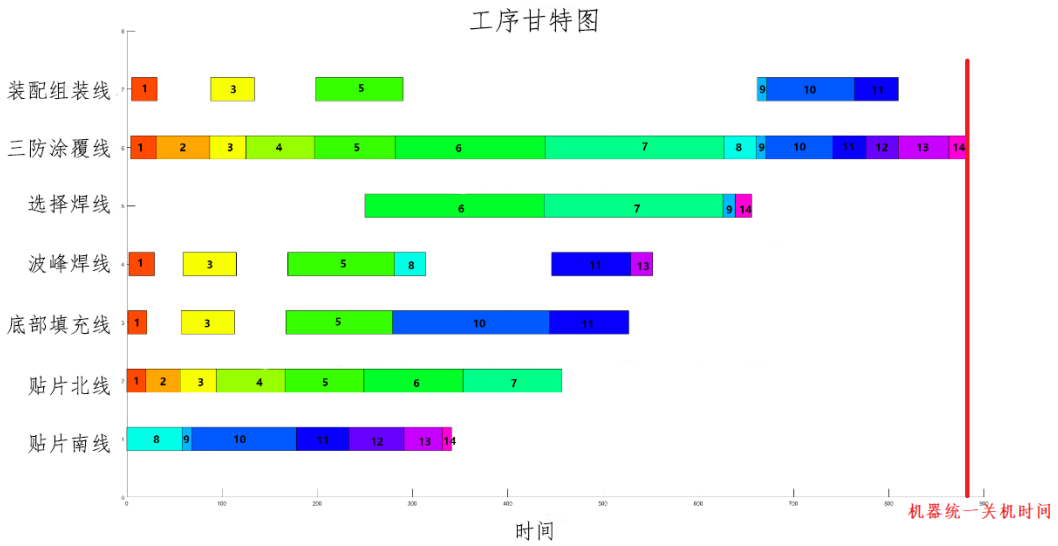

图 2.11 第三天的经验式排产计划甘特图

中国知网 https://www.cnki.net

图中横坐标为生产时间，纵坐标为生产工序，1~9 种不同颜色分别代表第 3 个生产日 14 种需要生产的不同种类、不同数量的插件批次，所有色块的长度累积之和代表机器的总运行时间，为 2901min，以三防涂覆线工序上最后一批次插件的完成时间为所有机器的统一关机时间，也就是所有机器的停机时间，每道工序上的白色间隔长度累积之和代表机器的总待机时间，为 3273min。总运行能耗为每台机器运行时间和机器运行额定功率的乘积之和，为 2104kWh，总待机能耗为每台机器待机时间与机器额定待机功率的乘积之和，为 1050kWh，总能耗为运行能耗与待机能耗之和，为 3154kWh。

表 2.1 是根据计划中的机器运行和待机时间、机器的额定功率参数（见附表 1）而计算出的能耗数据。

表 2.1 人工经验排产的理论能耗

日期	机器运行总用时（min）	设机器待机总用时（min）	总能耗（kWh）	运行能耗（kWh）	闲置能耗（kWh）	闲置占比
第一天	2341	4106	3096	1753	1343	43%
第二天	1784	2045	1938	1268	669	35%
第三天	2901	3273	3154	2104	1050	33%

闲置占比为闲置能耗与总能耗之比的百分值，可以发现，每天机器的闲置能耗是非常高的，分别占总能耗的 43%、35%、33%，占比超过总能耗的三分之一，由此可见车间产线设备的闲置时间过长，应该通过一些手段降低其待机时间从而减少能源消耗。

2.1.3 插件混流车间环境设备及使用现状

插件混流生产车间的环境设备包括分体式空调和照明灯具，具体数量和类型参数如表 2.2 和 2.3 所示。

表 2.2 插件生产车间空调统计

区域	数量	品牌	功率	能效等级
单板区	1	格力变频立式空调	3 匹	3 级
三防车间	4	格力变频立式空调	5 匹	3 级
SMT 车间	5	格力变频立式空调	5 匹	3 级

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.3 插件生产车间照明灯具统计

区域	灯具类型	灯具数量	功率
公共区域	LED 灯管	76	14 W
产线区域	LED 灯管	72	14 W
会议室（培训室）	LED 灯管	12	14 W
更衣室	LED 平板灯	4	30 W

1 匹约为 0.735kW，根据上表可以看出车间空调的总功率约为 35.28 kW，照明的总功率约为 2.36 kW，共计 37.64kW，实际运行用电功率仅占企业总用电功率的约 1%，比例很小。

此外，关于环境设备的使用情况，车间需要保持恒温恒湿条件，因此空调不可以随意关闭或调温。车间需要无尘无静电，因此没有设计窗户，照明上班期间是长期开启的。空调是变频 3 级能效的，满足节能空调的节能要求，照明灯具也已经是 LED 灯，符合照明节能要求。但在使用时偶尔会出现人走忘记关灯关空调的问题。

因此，车间环境设备用能占比小，且设备满足节能要求，人走关机的问题只要完善节能考核管理制度就可以解决。

2.2 插件混流车间用能问题

根据 2.1 节插件生产车间的实地勘察调研得到的用能现状进行分析，总结出 S 公司的插件生产车间用能存在以下两点问题：

1）无法得到精细化的机器的待机与运行的功率、生产用电量等数据，影响对能耗浪费现象的分析、影响排产数学模型的建立，同时也将影响未来节能效果的评估。

2）插件排产方式落后，主要依靠人为经验，机器待机能耗占总能耗的 33%~43%，存在能耗浪费。

因此，为了解决第一个问题，本文第 3 章将讨论如何获取插件生产车间的机器功率、能源消耗、产量时间数据，从而便于第 4 章建模和第 5 整节能效果验证。为了解决第二个问题，本文第 4 章与第 5 章将讨论插件排产的算法求解和实

中国知网 https://www.cnki.net

验验证，在不影响交付时间的基础上，实现用系统自动化算法计划插件的能耗最优排产，以期减少设备的闲置能耗，而且，这样得到的结果相对于人工来说也更快速、更可靠，对于管理者来说也有了预见性，可以提前安排设备和人员，提高生产效率。

2.3 本章小结

本章主要是对 S 公司的车间整体用能情况特别是其中插件混流生产车间的用能情况进行了描述，然后对车间的生产设备、环境设备及其使用情况进行了分析，挖掘并总结了其中存在的几个用能问题，并考虑了相应的解决方案。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 S 公司插件混流车间的能耗与生产过程数据获取

根据本文第 2 章的描述，为了更精确的建立车间排产的数学模型，以及更好的评估能耗浪费情况、验证算法的节能效果，还需要获取插件生产车间的机器功率、能源消耗、生产产量、生产时间数据，因此本章将结合车间实际情况研究采用设计能源管理系统的方法来采集数据。

3.1 能源消耗数据的获取

1）采集对象

在研究如何获取数据之前，首先需要确定能源消耗数据的类型，即车间有用到哪些能源，根据现场勘察，车间的能源消耗主要是外购电力和水，涉及碳排放的只有外购电力，因此仅需要统计插件混流生产车间产线机器的电能消耗。

2）采集精度和频率

目前 S 公司仅能通过楼下配电房读取每层楼的用电量数据，并且由于后期改造过电力回路，导致每层楼的电量数据也并不精准，这样的计量精度是远远不够的。基于数据的使用目的，我们需要采集插件混流生产车间内每个工序的机器、的用电功率和用电量，计量精度至少为 1 级，所有数据的采集频率建议最少 15 min 一次。

3）采集方式

在确定采集对象和采集精度后，要考虑数据的采集方式。除单板检验线外的产线机器电源取至车间的交流配电箱，单板检验线的机器电源取自附近的直流配电箱。由于考虑到插件混流生产车间无尘生产条件要求，可在车间交流配电柜内就近安装交流多回路配电监测终端作为能耗采集设备，在车间直流配电柜内安装直流计量表计作为能耗采集设备，智能配电监测终端直接通过无线网络上送数据，直流电表通过 RS485 先接入边缘网关后，再利用边缘网关通过无线网络上送数据。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 生产数据的获取

1）采集对象

电能消耗与产品产量通常是正相关的，在分析插件混流生产车间排产的能耗浪费情况和评估节能效果时，如果不了解产量数据，直接用能耗数据进行比较，得出的结果是不具备参考价值的。由于需要对比节能前后相同型号插件的单位加工能耗、总能耗数据，为了便于计算，因此需要采集的生产数据对象应包括：车间的完工产品数量、完工插件的型号名称、该型号插件的宽度、加工完成时间以及该型号插件所经过的作业工序。

2）采集精度和频率

由于插件混流生产车间的排产是安排每块插件如贴片生产线、底部填充先线、波峰焊线、选择焊线上的加工顺序，因此采集精度应细化到采集每个工序的完工产品数量、型号、加工开始时间、加工完成时间数据，采集的频率最好是实时的，即完工一件产品则上送一次数据，但由于生产实际作业过程中不可能完工一件产品就记录一次，通常是完工一批产品记录一次，记录的间隔时间大约为 1 小时，因此 ERP 系统数据的传输频率设定为 1 小时。

3）采集方式

由于 S 公司的 ERP 系统中已经采集有产量数据，因此可以通过能源管理系统与 ERP 系统在线文件对接的方式传输数据，以实现插件混流生产车间能源消耗数据和生产数据的统一可视化，便于数据的分析和处理。

3.3 能源管理系统的设计

针对 3.1 和 3.2 节的数据采集需求，本文采用建设能源管理系统的方法来实现，学生负责整个系统的方案设计研究工作，为了给其他遇到同样问题的研究人员提供详细的解决思路以供参考，本节将对能源管理系统的总体设计情况进行介绍。

1）系统架构

S 公司能源管理平台主要用于接入车间的能耗数据、生产数据，并实现数据的可视化、能效分析、插件生产车间产线节能等功能。根据能耗数据和生产数据

中国知网 https://www.cnki.net

的采集方式分析，该场景下不宜部署就地服务平台，因此系统采用云部署、云存储技术，支持移动端应用功能，应具备强大稳定性、可靠性和易用性，能够通过能源的实时数据，利用大数据分析手段为做企业能源管理和能效分析，并提供产线节能的功能，可帮助企业更清晰、更便捷地了解到车间的各项用能结构，从而优化能源的精细化管理方式，减少能源浪费、降低用能成本。

其系统架构如图 3.1 所示，由直流表计、交流配电监测终端、边缘网关、交换机、云/就地服务器组成。其中，直流表计通过有线 MODBUS-RTU 规约与边缘网关通信，边缘网关和交流配电终端通过 104 规约直接将数据通过无线的方式上送至能源云管理平台。

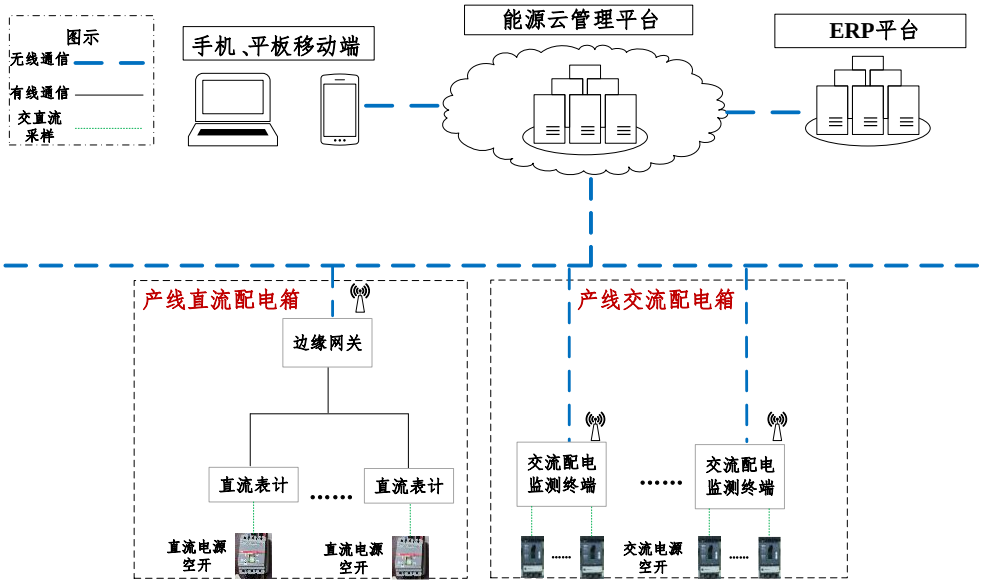

图 3.1 能源管理系统架构图

2）系统功能

为了满足数据采集与分析需求，能源云管理平台应具备以下功能：

（1）用能概览：可查看各条产线的实时用电功率、电压、电流、功率因数、用电量等数据；

（2）实时告警：针对数据采集设备故障或通讯断线能够及时发出告警；

（3）数据查询：可查询产线各工序设备的实时和历史的用电功率、负荷曲线、用电量，用电量可包含日用电、月用电、年用电量、用电量等；

（4）统计报表：可以根据要求汇总输出各种设备的用能报表，节省人工计算时间；

（5）产线监测：能源管理系统具备接入 ERP 系统生产计划、加工时间等数

中国知网 https://www.cnki.net

据的功能，同时应具备各产线产量数据汇总、产品信息汇总的功能，能够查看单位产品能耗信息，对各工序、插件的用能情况结合生产信息进行数据展示与比较的功能；

（6）产线节能：可以通过基于遗传算法的优化排产模型，按照最低能耗为目标自动化安排当日插件的生产顺序和加工机器，提供当日插件排产甘特图用于指导生产作业；

（7）用能诊断：系统通过对接入能源数据的建模、分析，可分析车间的能耗情况，及时发现用能异常情况，设备异常情况。同时系统可提供节能与低成本用能建议，帮助企业高效利用能源；

（8）能耗考核：可以按区域、按产线设置能耗定额，并对其进行能耗考核；

（9）系统管理：可对账号进行登录权限管理、菜单管理、角色管理、白名单管理等；

（10）移动端应用：可通过微信小程序随时随地查看车间负荷的实时用能情况。

3）车间数据采集设备

（1）交流配电终端

低压交流配电终端应具备电力参数采集、电能计量、电能质量记录、线路保护（含过压、失压、过流、过载、电气火灾监测等）、断路器位置遥信开入、4G/5G无线通信等功能，内置高速AD转换器，高速DSP+FPU处理器，可同时实现6路三相多达28个通道的电参数测量和计量，计量精度为1级，可通过无线模块直接与能源云平台通信，且内置超级储能电容，当线路发生故障终端失去外部供电后，依旧可以利用超级电容上送故障信息。

（2）直流表计

该直流电能计量表本仪表可测量直流电压、电流、功率等多项参数；可计量电能，计量等级为1级；具有复费率功能；是一款集测量、计量、LCD显示、通信于一体的电力仪表。同时，配备一路RS-485通信接口和一路远红外通讯接口，支持DL/T645-2007和MODBUS-RTU双通讯规约。

（3）边缘网关

边缘网关应具备数据采集、智能接入网关、协议转换、无线通信、安全加密

中国知网 https://www.cnki.net

的功能。设备至少采用高性能嵌入式 32 位处理器，支持 250 余种常见 PLC 协议、可搭载 4G /5G 通信模块 ，配置自运行、自控网关，提供极佳的协议转换及采集功能，可通过 MODBUS-RTU 接入直流表计的数据并转换为无线 104 规约，支持 AI、DI、DO 输入，支持断电保存，支持国密算法，支持用户进行远程管理与云端服务器交换功能，方便用户进行大规模的云平台物联网设备部署。

4）采集数据

（1）交流配电终端采集数据

通过对产线机器交流供电电源的调研，发现其均为三相交流供电，因此计划交流配电终端的数据采集点表如表 3.1 所示。

表 3.1 交流配电东段数据传输清单

序号	传输频率	数据项名称	单位	数据格式
1	15min/次	A 相电流	A	float
3	15min/次	B 相电流	A	float
4	15min/次	C 相电流	A	float
5	15min/次	A 相电压	V	float
6	15min/次	B 相电压	V	Float
7	15min/次	C 相电压	V	float
8	15min/次	频率	Hz	float
9	15min/次	总有功功率	kW	float
10	15min/次	总无功功率	kVar	float
11	15min/次	总功率因数	/	float
12	15min/次	总有功电度	kWh	float
13	15min/次	总无功电度	kWh	float

中国知网 https://www.cnki.net

（2）直流表计采集数据

通过对产线机器直流供电电源的调研，计划直流计量表计的数据采集点表如表 3.2 所示。

表 3.2 交流配电东段数据传输清单

序号	传输频率	数据项名称	单位	数据格式
1	15min/次	电流	A	float
3	15min/次	电压	V	float
4	15min/次	有功功率	A	float
5	15min/次	总有功电度梁	V	float

（3）ERP 系统采集数据

经过对 ERP 系统的调研，确定需要 ERP 系统传输的数据字段和频率如表 3.3 所示。

表 3.3 ERP 系统数据传输清单

序号	数据类别	传输频率	传输字段
1	贴片生产线	小时	作业字段、完工数量、产品名称、宽度、加工开始时间、加工完成时间
3	波峰焊线	小时	作业字段、完工数量、产品名称、宽度、加工开始时间、加工完成时间
4	选择焊线	小时	作业字段、完工数量、产品名称、宽度、加工开始时间、加工完成时间
5	底部填充线	小时	作业字段、完工数量、产品名称、宽度、加工开始时间、加工完成时间
6	三防涂覆线	小时	作业字段、完工数量、产品名称、宽度、加工开始时间、加工完成时间
7	装配组装线	小时	作业字段、完工数量、产品名称、宽度、加工开始时间、加工完成时间
8	单板调试线	小时	作业字段、完工数量、产品名称、宽度、加工开始时间、加工完成时间

中国知网 https://www.cnki.net

9	插件日实际生产情况	天	数量、型号、宽度、
10	插件生产日计划	天	数量、型号、宽度、

5）采集设备安装方案

通过对 S 公司三楼插件混流生产车间的配电回路情况进行现场勘察，分别在产线交流配电柜、直流配电柜处安装能耗监测设备，终端设备的安装数量与位置如表 3.4 所示。

表 3.4 终端设备安装情况统计表

负荷	监测设备	数量	安装位置
贴片北线、选择焊线、装配组装线	6 回路交流监测终端	2 台	产线交流配电柜
贴片南线、波峰焊线	6 回路交流监测终端	1 台	产线交流配电柜
底部填充线、三防涂覆线	6 回路交流监测终端	3 台	产线交流配电柜
反措更改线	6 回路交流监测终端	2 台	产线交流配电柜
单板检验线	直流计量表	5 台	产线直流配电柜

3.4 本章小结

本章主要是对如何获取插件混流生产车间的能源消耗数据和生产数据进行了描述，首先 S 公司插件生产车间的实际情况分析了数据的具体采集对象、采集精度、采集频率和采集方式，其次通过建设能源管理系统的方案来解决数据采集的问题，同时提供了能源管理系统的整体设计与建设思路。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 面向节能的 S 公司插件混流车间排产优化建模与求解

根据第 2 章所描述的插件混流生产车间排产情况可知，一线生产人员自己安排插件加工顺序时，没有系统的排产方法，导致生产时出现“人等机器”以及“机器不能按需开关”的现象，使得机器的闲置能耗居高不下。

因此需要对车间的排产方法进行优化：由人工经验式排产优化为系统以能耗最低为优化目标进行自动化排产，根据排产结果给产线工人分配任务，机器完成任务后及时关机节能。但对于车间而言，需要按照计划生产产品保障交付才是最重要的事情，节能也应该在保质保量的前提下进行，因此排产时必须要考虑满足当日生产数量要求、生产工序要求、机器可用时间要求、急单优先等约束条件。下文是基于保障交付前提下进行节能的排产优化建模与算法求解的研究。

4.1 问题描述与优化目标选取

4.1.1 问题描述

S 公司的车间排产问题可以被视作混合流水车间调度问题，它相比一般的流水车间调度问题更为复杂，主要复杂性在于不同工件的工序是不同的，相同工序所能够选择的机器也可以是不同的，问题描述如下：

混合流水车间调度问题可描述为：在一套生产系统中，有 Q 批次工件需要处理，每批次工件包含 n 个相同的工件，有 m 台设备可以进行选择，各工件共包含 O 个加工工序，每个工件的加工路线可以不相同，但都需要依次经过几道工序，同时在该系统中其中至少有一道工序存在多台可选择的机器。排产的目标是安排好每批次工件的加工顺序和加工机器，使得工件完工的能耗最少。这种排产方式会因为工件、工序、机器数量的增加导致求解难度大大增加，是一类典型的 NP-Hard 问题。

根据 S 公司插件混流生产车间生产过程中的实际情况，本文在求解混合流水车间调度问题时做出如下假设和约束：

中国知网 https://www.cnki.net

1） 在开始时刻，所有机器都可用，且所有的工件都可被加工。

2） 同种工件即为最小批次，一批工件不可分批完成。

3） 每一批工件的一个工序最终只能选择一台设备完成。

4） 每个工件必须按照制定的工序加工。

5） 每种工件的同种工序只可进行一次。

6） 同一工件的某道工序可用不同机器加工，只要是可以加工此工件的机器，都可加工。

7） 一个工件一旦开始加工，加工过程就不可中断，这就保证没有机器故障和中途插入工件的紧急情况。

8） 所有机器每天有一个最大可用时长的约束。

9） 更换不同批次工件进行加工前一定的调整时间，调整时间均相同设为 r，机器调整时为待机状态，切换相同种类的工件不需要调整时间。

10）若不同批次的工件的宽度相同，那么在更换批次工件生产的时候，机器的调整时间应当降低，降低时间均相同设为 u。

11）对于标识了急单的工件批次，应该优先完成。

12）如果剩下工件的工序都不会再用到第 k 台机器，则第 k 台机器可以关机，此时即待机功率为 0。

4.1.2 优化目标的选取

根据第二章插件混流生产车间的用能现状分析可知，插件生产车间的制造过程中并没有使用到任何如锅炉等直接温室气体排放源，因此没有直接温室气体排放。对于间接温室气体排放，仅有外购电力，不需要外购蒸汽、冷、热等能源，因此对于车间的温室气体排放量化只需要量化其使用的电力能源。而插件排产主要影响机器的电能消耗，因此本文选取插件生产过程中机器的电能消耗作为优化目标，计算其运行能耗和待机能耗，在保障交期的前提下进行单目标优化求解。

4.2 模型构建

在构建面向低碳节能的插件混流生产车间排产模型时，需要用到一些相关符号和变量的描述，具体内容见表 4.1。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 模型构建的符号及变量说明

符号	变量
i	加工工件批次（种类）的序列号，i=1,2,…,n (同种类型的工件都在一个批次中，所以也有 n 种类型的工件？)
j	表示第 i 种工件工序的序列号，j=1,2,…,d_i (每种工件的工序数量应该是不同的)
k	表示加工机器的序列号，k=1,2,…,m
l, s	表示加工顺序的序列号，l, s=1,2,…,n （总共有 n 个批次要加工，L 是它们的加工顺序）
n	表示工件批次（种类）的数目
m	表示机器的数目
d_i	表示第 i 种工件的工序数目
M	机器的集合，$M=\{M_1,M_2,\ldots,M_k,\ldots,M_m\}$
P	工件批次（种类）的集合，$P=\{P_1,P_2,\ldots,P_i,\ldots,P_n\}$
Q	每个批次（种类）工件所包含的工件个数，$Q=\{Q_1,Q_2,\ldots,Q_i,\ldots,Q_n\}$
W	每个批次（种类）工件的宽度，$W=\{W_1,W_2,\ldots,W_i,\ldots,W_n\}$
L	表示加工顺序的序列，$L=\{L_1,L_2,\ldots,L_n\}$ （加工序列长度与批次总数是相同的，但是顺序不一定相同。例如，第一个加工的批次可能是第 3 种类型的工件）
$X_{L_lP_i}=0/1$	表示第 L_l 个加工的工件批次（种类）是否是 P_i，是则为 1，否则为 0
O_{ij}	第 i 种工件的第 j 道工序
$X_{O_{ij}M_k}=0/1$	O_{ij} 是否选择机器 k，是则为 1，否则为 0
A	一个足够大的正数
$Y_{M_kL_lj_1L_sj_2}=0/1$	表示第 L_l 个加工的工件的工序 j_1 先于第 L_s 个加工的工件的工序 j_2 在机器 k 上加工，是则为 1，否则为 0
$T_{O_{ij}M_k}$	加工工序 O_{ij} 在机器 k 上的加工时间
$ST_{L_ljM_k}$	第 L_l 个种类批次（种类）的工序 j 在机器 k 上的开始时间
$FT_{L_ljM_k}$	第 L_l 个种类批次（种类）的工序 j 在机器 k 上的结束时间
T_{EPEM_k}	机器 k 所有工序加工设备所需的时间

中国知网 https://www.cnki.net

Q_k	机器 k 的加工功率
B_k	机器 k 的待机功率
H_k	机器 k 的可用时长
R_k	机器 k 的调整时长
U_k	切换相同宽度批次工件时，机器 k 的可降低的调整时长
EPE	完工时所有机器的加工能耗
EIE	完工时所有机器的待机能耗
f	完工时所有机器的能耗

本文针对插件生产过程中机器的电能消耗作为优化目标建立对应的排产模型，该模型可以表示为：

$$f = Min(EPE + EIE) \tag{4-1}$$

$$\mathrm{EPE} = \sum_i^n \sum_j^d Q_k * T_{EPEM_k} \tag{4-2}$$

$$\mathrm{EIE} = \sum_k^m B_k * (FT_{L_{lj}M_k} - ST_{L_{lj}M_k} - \mathrm{T}_{EPEM_k} + R_k - U_k) \tag{4-3}$$

式中：f 是优化目标表示机器加工所用的最小总电能消耗，包含加工能耗和空闲能耗；EPE 表示机器的加工能耗，EIE 表示机器的空闲能耗，$ST_{L_{lj}M_k}$表示加工的开始时刻，$FT_{L_{lj}M_k}$表示加工的结束时刻，T_{EPEM_k}第 k 台机器上所有工序加工设备所需的时间，B_k表示机器的待机功耗，在计算待机功耗前，每台机器在计算之前需要搜索是否后面还会用到该机器，如果剩下工件的工序不会再用到第 k 台机器，则第 k 台机器可以关机，此时B_k=0，即待机功率为 0。

约束条件为：

$$\sum_{k=1}^m X_{O_{ij}M_k} = 1, \forall i = 1,2,\dots,n; j = 1,2,\dots,d_i \tag{4-4}$$

式（4-4）代表一批工件的一个工序最终只能选择一台设备完成，S 公司的插件生产工序中如贴片生产线是有多条的，但一块插件只能选择 1 条生产线来生产。

$$FT_{L_{lj}M_k} = ST_{L_{lj}M_k} + \sum_{i=1}^n \left(X_{L_lP_i} \cdot T_{O_{ij}M_k} \cdot Q_i \cdot X_{O_{ij}M_k}\right), \forall l = 1,2,\dots,n;\ j = 1,2,\dots,\sum_{i=1}^n \left(X_{L_lP_i} \cdot d_i\right);\ k = 1,2,\dots,m \tag{4-5}$$

式（4-5）代表同一批工件的加工不能被打断，S 公司每一批同型号的插件

中国知网 https://www.cnki.net

可能有 50~300 块，如果在生产某种型号的插件中途去生产另一种型号的插件，就会导致增加额外的换料、换机器程序的时间，因此为了使机器待机时间最小化，同一批插件应该一次性加工完毕。

$$\sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}\left(ST_{L_{lj}M_k}\cdot X_{L_lP_i}\cdot X_{O_{ij}M_k}\right)\geq\sum_{k=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}\left(FT_{L_{l(j-1)}M_k}\cdot X_{L_lP_i}\cdot X_{O_{ij}M_k}\right),\forall l=1,2,\dots,n;\ j=2,3,\dots,\sum_{i=1}^{n}\left(X_{L_lP_i}\cdot d_i\right) \quad (4\text{-}6)$$

式（4-6）代表工件的加工必须符合工序顺序约束，S 公司不同型号插件的加工工序是不同的，有的需要底部填充而有的可能不需要，模型必须满足实际生产要求。

$$FT_{L_lj_1M_k}+R_k\leq ST_{L_sj_2M_k}+A\cdot\left(1-Y_{M_kL_lj_1L_sj_2}\right),\forall l,s=1,2,\dots,n;j_1=1,2,\dots,\sum_{i=1}^{n}\left(X_{L_lP_i}\cdot d_i\right),j_2=1,2,\dots,\sum_{i=1}^{n}\left(X_{L_sP_i}\cdot d_i\right) \quad (4\text{-}7)$$

式（4-7）代表同一台设备同一时刻只能加工一个工件，S 公司插件混流生产车间有少量机器如固化炉其实是可以同一时刻加工多个插件的，但为了简化模型方便计算才按单一加工模式考虑，实际在求解时会计算将多个插件的平均加工时间代入模型。

$$R_k=r,\forall k=1,2,\dots,m \quad (4\text{-}8)$$

式（4.8）代表所有机器的调整时间均为 r，S 公司切换不同种类插件生产时是需要调整时间的，同一台机器在更换不同种类的工件进行加工前需要更换物料、更换导轨、调整机器换线程序，为了简化模型，每台机器调整时长视为相同的 r 分钟，切换相同种类的工件不需要调整时间，机器调整时为待机状态。

$$U_k=u,\forall k=1,2,\dots,m \quad (4\text{-}9)$$

式（4-9）代表当更换批次的宽度相同时，每台机器的可降低的调整时长为相同的 u 分钟，这里是因为当插件的宽度相同时，机器不用更换导轨。

$$H_k=h,\forall k=1,2,\dots,m \quad (4\text{-}10)$$

式（4-10）代表所有设备的可用时间均为 h 分钟，由于插件每日的生产计划是根据订单和预估产品来安排的，因此本文建模不对插件的日总生产数量做约束，仅对机器的可用时间做约束。S 公司生产员工的正常上班时间是从早上 8 点到晚上 20 点，机器的可用时间约束通常为 12 小时，设置可用时间是为了能够让管理者即使发现当日计划生产的插件是否过多，提前防止产能不足的情况，便于管理

中国知网 https://www.cnki.net

者及时调整。

另外，当部分产品交货期紧急或者研发急着需要一些用于开发试验的产品时，S 公司的插件生产计划就会偶尔有急单的情况，对于标识了急单的工件批次，应该优先完成，因此构建的排产模型需要考虑急单约束条件，本文采用外点罚函数法[62]来解决急单的优化问题。外点罚函数法求解有约束最优化问题的基本思路为：通过引进一个惩罚因子把约束条件连接到目标函数上，从而将有约束条件的最优化问题转化为无约束条件的问题。新目标函数的性质为：对可行域外的点（即违反约束的点）就附加一个约束惩罚项，内部的点（即未违反约束的点）不惩罚，惩罚后会使得目标函数变得很大，而且距离约束条件越远惩罚越大。在遗传算法中，目标函数变得越大，其适应度就会越低，从而被选择的概率也会越低。对于急单约束而言，具体的做法是：对于急单批次工件不优先完成的解附加一个非常大的惩罚值，对于急单批次工件优先完成的解不惩罚，从而使插件最终的生产顺序满足急单约束。

4.3 基于遗传算法求解插件混流生产车间排产问题

遗传算法是模仿自然界生物进化机制发展起来的随机全局搜索和优化方法[63]，它借鉴了达尔文的进化论和孟德尔的遗传学说。其本质是一种高效、并行、全局搜索的方法，它能在搜索过程中自动获取和积累有关搜索空间的知识，并自适应地控制搜索过程以求得最优解。遗传算法操作使用适者生存的原则，在潜在的解决方案种群中逐次产生一个近似最优的方案。在遗传的每一代中，根据个体在问题域中的适应度值和从自然遗传学中借鉴来的再造方法进行个体选择，产生一个新的近似解。这个过程导致种群中个体的进化，得到的新个体比原个体更能适应环境，就像自然界中的改造一样。

本文遗传算法流程的整体流程如图 4.1 所示

中国知网 https://www.cnki.net

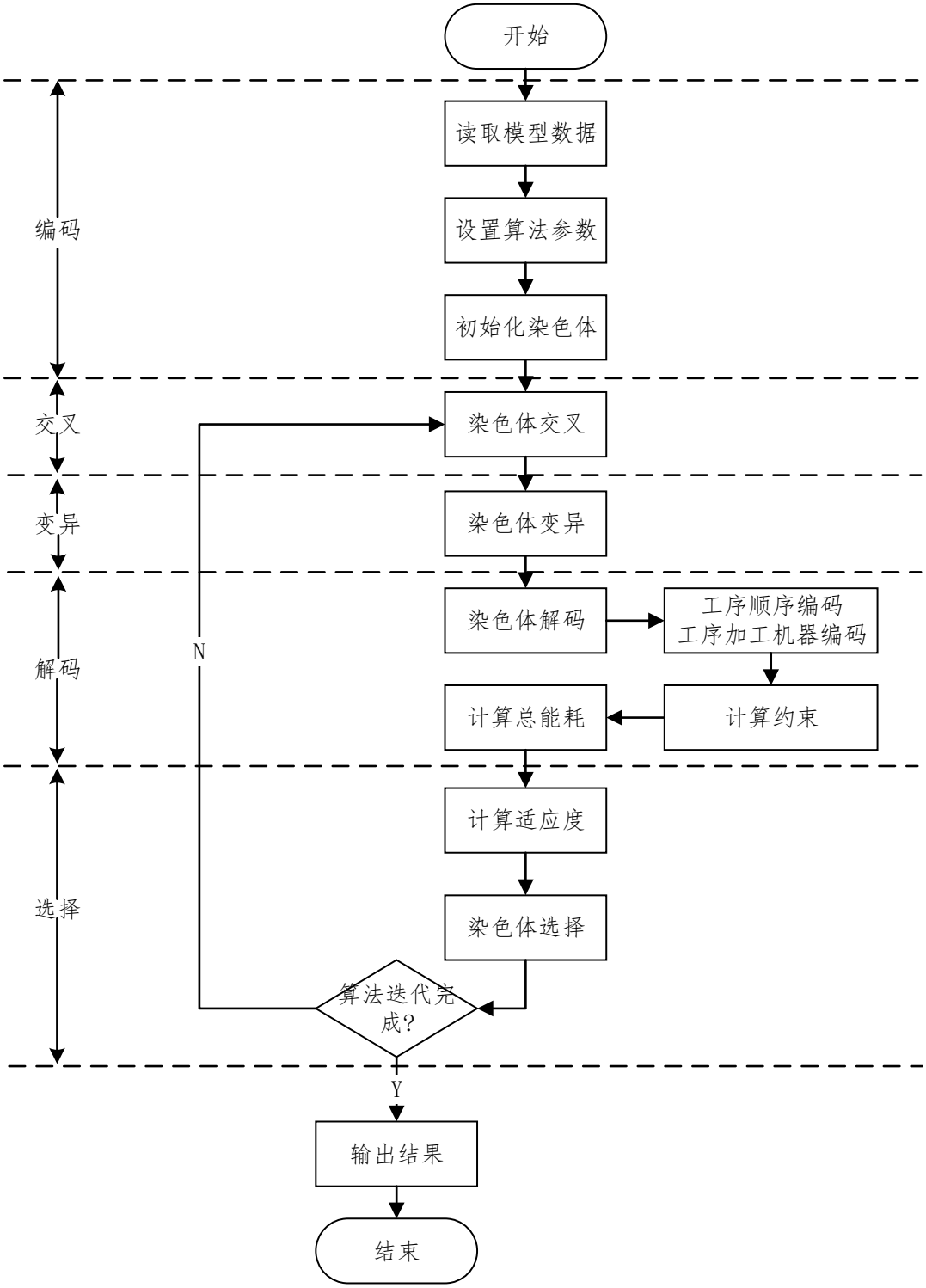

图 4.1 遗传算法流程图

1）编码

由于本文研究的排产问题涉及到两个操作，即既需要安排每批次工件的工序顺序，也需要安排每批次工件加工时所选择的机器，所以本文采用含工件的工序顺序和机器顺序的双层编码方法。

假设有 P 批次工件，工件批次序列号为 i，每批次工件个有O_j种工序，每批

中国知网 https://www.cnki.net

次工件的第 j 道工序对应的机器为M_j，那么基因串的前半部分就表示每批次工件的工序顺序号，那么工序编码的长度为$O_1 + O_2 + \cdots + O_i$，后半部分表示每道工序对应的加工机器序号，其长度与前半部分长度相同。

但由于实数版遗传算法只能对实数进行操作，因此需要对得到的编码进行实数转化，一共有 2 批次工件，例：一共有 2 批次工件，4 台机器，工件 1 有 4 个工序，工件 2 有 3 个工序，那么得到的基因串长度为（4+3）*2=14。

（1）工序层编码转化

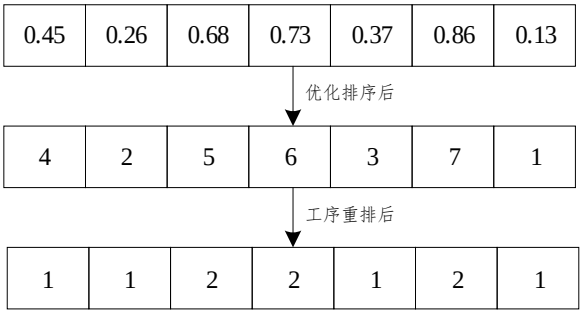

图 4.2 工序编码转化法

（2）机器层编码转化

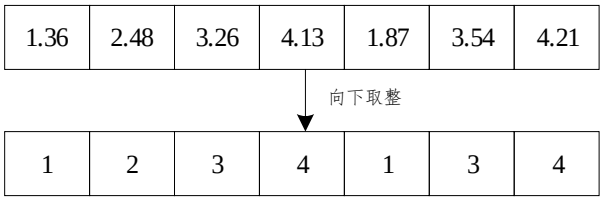

图 4.3 机器编码转化法

那么，基因串[1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 4 1 3 4]中，每一位表示为：

第 1 位的 1 表示第 1 批工件的第 1 个工序；

第 2 位的 1 表示第 1 批工件的第 2 个工序；

第 3 位的 2 表示第 2 批工件的第 1 个工序；

第 4 位的 2 表示第 2 批工件的第 2 个工序；

第 5 位的 1 表示第 1 批工件的第 3 个工序；

第 6 位的 2 表示第 2 批工件的第 3 个工序；

第 7 位的 2 表示第 1 批工件的第 4 个工序；

第 8 位的 1 表示第 1 批工件的第 1 个工序用第 1 个机器加工；

第 9 位的 2 表示第 1 批工件的第 2 个工序用第 2 个机器加工；

第 10 位的 3 表示第 1 批工件的第 3 个工序用第 3 个机器加工；

中国知网 https://www.cnki.net

第 11 位的 4 表示第 1 批工件的第 4 个工序用第 4 个机器加工；

第 12 位的 1 表示第 2 批工件的第 1 个工序用第 1 个机器加工；

第 13 位的 3 表示第 2 批工件的第 2 个工序用第 3 个机器加工；

第 14 位的 4 表示第 2 批工件的第 3 个工序用第 4 个机器加工；

2）设置算法参数

设置算法参数的环节，需要录入工件信息表（工件的数量、宽度、紧急度）、工艺信息表（工件的加工工艺步骤）、加工时间信息表（工件在每台机器上的加工时间）、机器种类信息表（所有机器的种类）、机器功率信息表（每台机器的待机功率、运行功率）。其中，机器功率信息表的数据就来自于采集的能耗数据，工件信息表和和工艺信息表的数据就来自于 ERP 系统。

3）交叉

本文采用双点交叉法，即为取 2 个父代染色体，随机选择 2 个位置作为交叉点，将 2 个交叉点之间的基因段进行交换操作，2 个交叉点之外的基因段保持不变，例如图 4.4 所示。

父代1	0.45	0.26	**0.68**	**0.73**	**0.37**	**0.86**	0.13
父代2	0.65	0.11	**0.54**	**0.28**	**0.41**	**0.59**	0.76
交叉点	0	0	1	0	0	1	0
子代1	0.45	0.26	**0.54**	**0.28**	**0.41**	**0.59**	0.13
子代2	0.65	0.11	**0.68**	**0.73**	**0.37**	**0.86**	0.76

图 4.4 双点交叉法

4）变异

本文采用单点变异的方法，单点变异即为首先指定一个变异概率，然后产生一个随机的自然数 r，表示基因串中第 r 位产生变异，对该位置的数值进行变异操作，例如图 4.5 所示。

父代1	0.45	0.26	0.68	**0.73**	0.37	0.86	0.13
				变异			
子代1	0.45	0.26	0.68	**0.27**	0.37	0.86	0.13

图 4.5 单点变异法

5）解码

解码的过程与编码的过程是互逆的，即为根据基因串先解出每批次工件每个

中国知网 https://www.cnki.net

工序所选择的加工的机器是哪个，再解出每批次工件每个工序的加工顺序是什么。然后带入约束条件中计算该基因串解码出来的排产顺序是否满足约束条件，若满足，则代入适应度函数中进行计算，本文的适应度函数代表该基因串排序的能耗，能耗值越小，则适应度越高，遗传到下一代的概率也就越高。

6）选择

本文采用轮盘赌的选择方法，也称之为比例选择，具体选择方法为：每个基因个体被选择进入下一代的概率等于它的适应度值与整个种群中个体适应度值之和的占比，那么适应度越高，被选择到的概率也就越大，也就是物竞天择的理论。例如图 4.6 这个圆盘，每个个体是圆盘中的一部分，占据一定的比例，选择的概率根据适应度占比来确定。

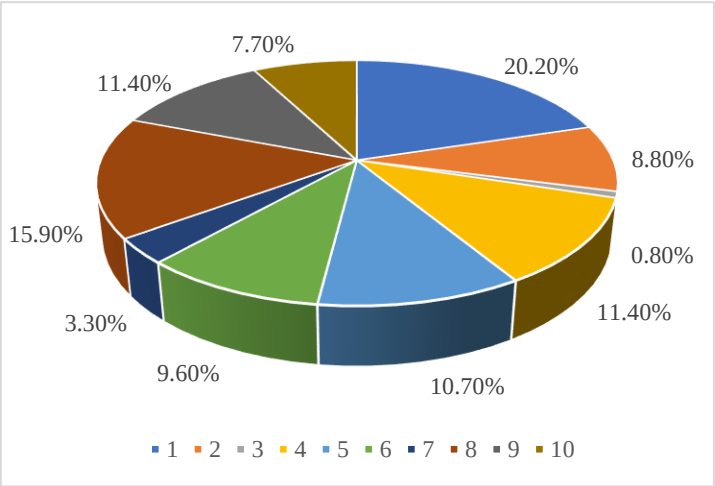

图 4.6 轮盘赌法

表 4.2 轮盘赌选择概率

个体	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
适应度	1.973	0.876	0.075	1.131	1.039	0.955	0.315	1.548	1.149	0.727
选择概率	0.202	0.088	0.008	0.114	0.107	0.096	0.033	0.159	0.114	0.077

4.4 数值对比实验

为了验证遗传算法求解插件混流生产车间排产问题的可行性，本文以 S 公司某 3 天的插件生产计划为例，将其采用遗传算法进行优化排产，研究其节能情况。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.1 人工经验排产能耗

以第 2 章中图 2.9-2.11 展示的 S 公司 3 天的插件排产计划为例，插件批次的生产顺序来自于一线员工根据实际人工经验排产情况的反馈，插件批次型号、数量、加工工艺、加工时间数据来自于公司的 ERP 系统，但与第 2 章不同的是，机器的运行和待机功率数据不再根据额定功率确定，而是来自于第 3 章中建设的能源管理系统。

每天的详细能耗计算数据分别对应表 4.3-4.5，表中，待机时间包含 3 部分，一部分是生产过程中机器的待机时间，另一部分是机器上班统一开机到生产前的等待时间，和机器生产任务结束到下班统一关机的等待时间；运行时间是机器实际生产的总时间；运行能耗为每台机器运行时间与运行功率的乘积之和；待机时间为每台机器待机时间与待机功率的乘积之和；总能耗为运行能耗与待机能耗之和。另外，由于生产人员无法反馈准确的插件换线调整时间，因此在数值对比计算实验中暂不计入插件换线调整时间，假设每批次插件生产完后可以立刻开始生产下一批插件，即为连续生产模式。

表 4.3 第一天人工经验排产能耗计算数据

产线	运行时间 Min	待机时间 Min	运行能耗 kWh	待机能耗 kWh	总能耗 kWh
贴片生产南线	308	613	191	140	331
贴片生产北线	186	735	120	186	306
底部填充线	704	217	340	38	378
波峰焊线	241	680	103	112	215
选择焊线	96	825	30	248	276
三防涂覆线	577	344	90	54	144
装配组装线	229	692	1.9	5.8	7.7
总计	2341	4106	876	672	1548

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.4 第二天人工经验排产能耗计算数据

产线	运行时间 Min	待机时间 Min	运行能耗 kWh	待机能耗 kWh	总能耗 kWh
贴片生产南线	358	189	445	87	532
贴片生产北线	104	443	134	224	358
底部填充线	261	286	252	100	352
波峰焊线	256	291	219	96	315
选择焊线	72	475	45	157	202
三防涂覆线	546	1	170	0.3	170.3
装配组装线	187	347	3.1	5.8	8.9
总计	1784	2045	1268	669	1937

表 4.5 第三天人工经验排产能耗计算数据

产线	运行时间 Min	待机时间 Min	运行能耗 kWh	待机能耗 kWh	总能耗 kWh
贴片生产南线	341	541	212	124	336
贴片生产北线	457	425	294	107	401
底部填充线	435	447	210	78	288
波峰焊线	208	674	89	111	200
选择焊线	406	476	128	78	206
三防涂覆线	746	136	116	21	137
装配组装线	308	574	2.6	4.8	7.4
总计	2901	3273	1052	525	1577

4.4.2 遗传算法优化排产能耗

根据当日插件的生产需求，采用遗传算法对插件的排产顺序进行优化求解。首先需要在算法中录入插件的生产计划数据，其中生产数据来源于 ERP 系统，机器功率数据来自于第 3 章研究建设的能源管理系统。

以第一天为例，本次试验的工件批次共 9 批，每批次工件的具体数量、相对宽度、紧急度参数见表 4.6，其中由于人工排产能耗计算时也未计入换线调整时

中国知网 https://www.cnki.net

间，因此在参数设置中将所有插件的宽度均设置为 1，这样算法也不会计入机器换线待机时间，便于后续的能耗数据对比；插件一共经过贴片线、底部填充线、波峰焊线、选择焊线、三防涂覆线、装配组装线共 6 个工艺，每批次工件的工艺见表 4.7；每个批次工件在每台机器上加工所用的时间见表 4.8；每个工艺所用机器的情况见表 4.9；机器的功率数据见表 4.10。第二天和第三天的排产数据遗传算法设定参数方式与第一天相同，具体的参数表见附录表 2~表 7，机器信息表数据与表 4.9 和 4.10 相同。

表 4.6 第一天实验工件信息表

工件	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9
数量	100	200	10	10	50	50	50	50	100
宽度	1	1	1	1	1	1	1	1	1
紧急	1	1	0	0	0	0	0	0	0

表 4.7 第一天实验工艺信息表

工艺 插件批次	O1	O2	O3	O4	O5	O6
P1	1	0	0	0	1	0
P2	1	1	1	0	1	1
P3	1	0	0	0	1	0
P4	1	1	1	0	1	1
P5	1	0	0	0	1	0
P6	1	1	0	1	1	1
P7	1	0	0	0	1	0
P8	1	1	0	1	1	1
P9	1	0	1	0	1	0

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.8 第一天实验加工时间信息表

机器 插件批次	M1 Min	M2 Min	M3 Min	M4 Min	M5 Min	M6 Min	M7 Min
P1	0.420	0.420	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000
P2	0.665	0.665	2.135	0.665	0.000	0.685	0.600
P3	0.400	0.400	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000
P4	0.700	0.700	0.210	0.800	0.000	4.100	0.600
P5	0.840	0.840	0.000	0.000	0.000	0.720	0.000
P6	1.140	1.140	2.560	0.000	1.000	0.700	1.100
P7	1.150	1.150	0.000	0.000	0.000	0.780	0.000
P8	0.860	0.860	2.560	0.000	0.920	1.060	0.960
P9	1.080	1.080	0.000	1.000	0.000	1.700	0.000

表 4.9 机器信息表

工艺	O1	O2	O3	O4	O5	O6
各工艺对应的机器	1	3	4	5	6	7
	2					

表 4.10 机器功率表

机器	M1 kW	M2 kW	M3 kW	M4 kW	M5 kW	M6 kW	M7 kW
加工功率	37.3	38.7	29.0	25.7	18.9	9.4	0.5
待机功率	13.8	15.2	10.5	9.9	9.9	9.4	0.5

遗传算法的初始种群数设为 500，迭代次数设为 300，变异概率设为 0.1，交叉概率设为 0.7，机器调整时间设置为 0。

根据算法得到的三天的插件生产人工经验排产甘特图和遗传算法排产甘特图对比如图 4.7~图 4.9 所示，三天的遗传算法迭代曲线见图 4.10，收敛用时均在 1min 之内

中国知网 https://www.cnki.net

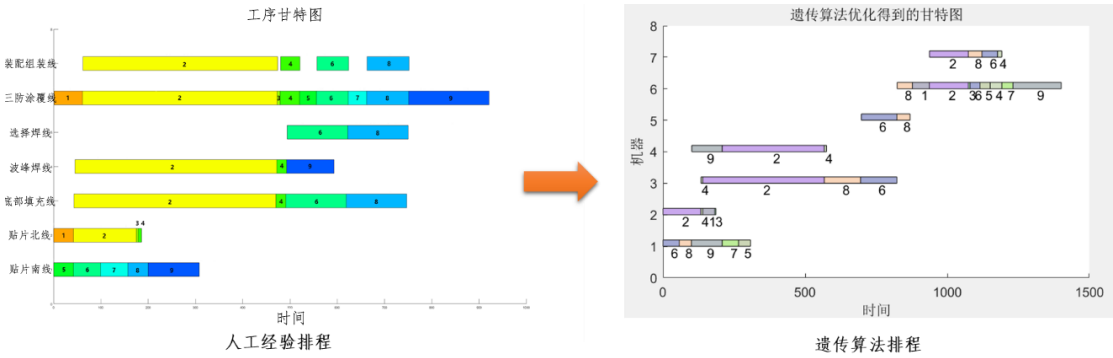

图 4.7　第一天插件生产对比实验甘特图

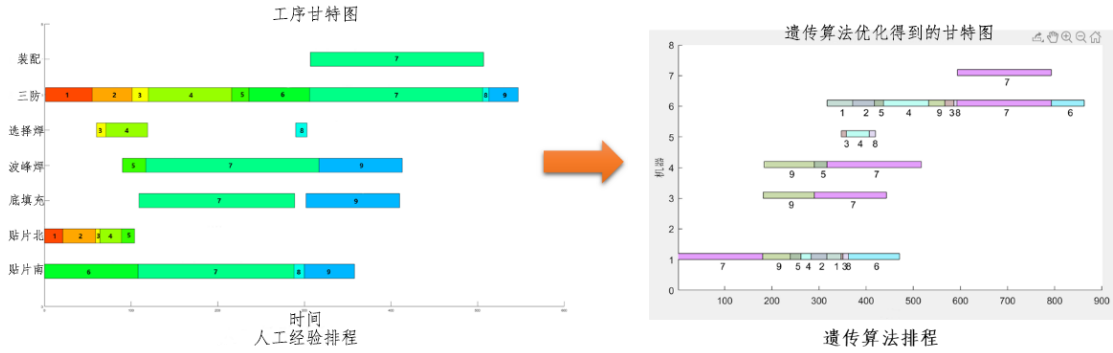

图 4.8　第二天插件生产对比实验甘特图

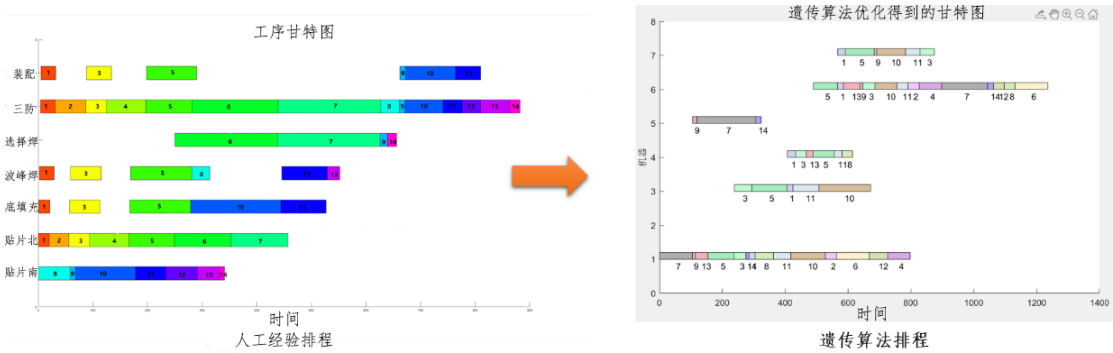

图 4.9　第三天插件生产对比实验甘特图

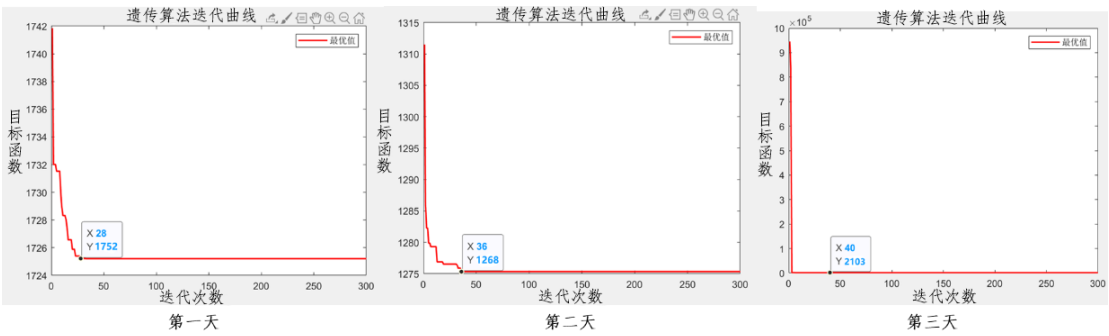

图 4.10 遗传算法迭代曲线

中国知网　https://www.cnki.net

根据遗传算法计算得到的理论生产能耗数据见表 4.11。在所有插件均为连续生产的前提下，进行仿真计算后，第一是优化了生产过程中机器的等待间隔时间；第二是由于能够提前得到各插件的生产顺序和生产时间，机器可以实现有生产任务的时候提前开机，生产任务结束后及时关机，从而避免了上下班统一开关机的待机时间，因此总能耗与运行能耗相等，为每台机器的运行时间与运行功率的乘积之和。

表 4.11 遗传算法排产能耗计算数据

日期	运行时间 Min	总能耗 kWh
第一天	2341	876
第二天	1784	634
第三天	2901	1052

4.4.3 实验效果

根据 2 种排产方法最终的理论能耗数据如表 4.12 所示对比可知，在采用遗传算法对插件排产顺序进行优化之后，可以直接大大降低生产过程中的待机能耗，节能效果十分显著。

表 4.12 节能对比信息表

日期	第一天	第二天	第三天
生产插件总数量n	620	545	1130
人工经验排产总能耗E_h	1548kWh	969 kWh	1577 kWh
人工单位插件平均能耗$\overline{E_h}$	2.5 kWh	1.8 kWh	1.4 kWh
遗传算法排产总能耗E_a	876 kWh	634 kWh	1051kWh
算法单位插件平均能耗$\overline{E_a}$	1.4kWh	1.2kWh	0.9 kWh
单位插件节能率ε_c	43%	35%	33%

其中生产插件总数量来自于 ERP 系统，人工经验排产的总能耗来自于表 4.3-4.5 的计算值，遗传算法排产总能耗来自于表 4.11 的 Matlab 计算值。

单位插件平均能耗等于总能耗除以生产插件总数量：

$$\overline{E_h} = E_h \div n \tag{4-11}$$

$$\overline{E_a} = E_a \div n \tag{4-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

单位插件节能率为人工与算法的单位插件平均能耗之差除以人工单位插件平均能耗：

$$\varepsilon_c = \frac{\overline{E_h} - \overline{E_a}}{\overline{E_h}} * 100\% \tag{4-13}$$

根据计算，最终三天的单位插件理论节能率在 33%~43%之间。

4.5 本章小结

本章首先明确了 S 公司插件生产车间排产问题相关描述，是一个混流车间典型的 NP-Hard 调度问题，然后选择了插件生产过程中机器的电能消耗作为优化目标进行单目标优化求解。接着构建了该问题的排产优化模型，相比于常规多机排产问题的建模，本文的建模中根据实际工况考虑了目标优化值电能消耗由待机运行能耗和待机能耗组成、不同机器的运行能耗不同、机器生产任务完成后需要关闭、不同型号的插件加工工序不同、不同型号插件换线调整时间不同、机器的可用时间有限、不同型号的插件紧急程度不同等约束，使得建模更贴近车间的实际生产过程，有利于提高算法的可靠性。然后详细介绍并采用了遗传算法来求解该问题，通过双层编码法实现了机器、工序的双重指派，建立了一套高效、节能的混流生产车间优化排产方法。最后通过车间三天的仿真实验验证了利用遗传算法优化车间排产的节能效果，能够达到 33%~43%，便于为车间员工安排插件生产顺序和指定生产机器提供指导。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 基于排产优化的 S 公司插件混流车间节能管理成效分析

第 4 章的排产优化实验效果是在理想中连续生产的情况下进行仿真求解，但在实际的生产过程中不同种类的插件批次在换线的时候会存在换线调整时间，同时，还有可能会遇到很多无法提前预料的情况干扰排产顺序，或者遇到一些无法在算法模型中反映的问题，从而影响节能效果。因此本章通过实际应用案例来研究遗传算法在指导车间排产管理时的实际节能效果，分析理论与实际的差距，研究产生差距的原因和解决方法，从而提高算法在生产节能管理中的适用性。

5.1 人工经验与遗传算法的排产对比实验

在能源管理系统建设完成后，插件生产车间的能耗和生产数据已经可以实现实时采集与统计，并且将第 4 章的算法置入系统后，可以系统自动化的给出排产甘特图。因此计划将 2022 年 4 月某连续 2 天作为实验时间，第一天按照人工经验排产的生产管理模式进行生产，第二天在生产同样型号数量的插件的前提下按照遗传算法优化排产的生产管理模式进行生产，然后将 2 天的用能情况进行对比，从而验证采用遗传算法管理模式的节能成效。

5.1.1 人工经验排产实验情况

根据公司 EPR 系统得到的插件生产计划、人工经验排产顺序表见表 5.1，其中，插件名称用字母和数字来代表，1 代表插件的种类，A/B 代表插件的 A 面和 B 面，表中各条产线的 1~8 表示该行插件在该列产线中的生产顺序，例如：插件 1-A 行、贴片生产 2 线列的“1”代表在贴片生产 2 线上，插件 1-A 是第一批开始生产的插件。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.1 人工经验排产生产计划表

序号	插件名称	生产数量	贴片生产1线	贴片生产2线	底部填充线	波峰焊线	选择焊线	三防涂覆线	装配组装线
1	插件 1-A	50		1	1		1		1
2	插件 1-B	50		2	2		2		2
3	插件 2-A	25		3	3		3		3
4	插件 2-B	25		4	4		4		4
5	插件 3-A	25		5		1	5		5
6	插件 3-B	25		6		2	6		6
7	插件 4-B	150		7		3	7		7
8	插件 5-A	80		8		4			8
9	插件 5-A	70	1			5			
10	插件 6-A	75	2			6			
11	插件 7-A	25	3			7			
12	插件 7-B	25	4			8			
13	插件 8-A	15	5						
14	插件 8-B	25	6						
15	插件 9-A	25	7						
16	插件 9-B	25	8						

根据能源管理系统的计量数据可知，在人工经验排产模式下，当日车间生产能耗情况为：总能耗 85kWh，该数据来自于产线安装的电力表计；总生产插件数量 765 块，该数据来自于公司的插件日生产计划，单位插件平均能耗等于总能耗除以总生产插件数量，为 1.1kWh。

5.1.2 遗传算法排产实验情况

根据该日插件的生产需求，原计划采用第 4 章的遗传算法对插件的排产顺序进行优化求解。但在第二日实际生产前，S 公司的生产人员反馈由于订单交付日期更改原因，不能完全按照之前的计划生产，有 2 种插件的数量各需要增加 50

中国知网 https://www.cnki.net

块，共增加 100 块。

因此，首先按照第 4 章的算法求解流程，录入插件的生产计划参数，见附表 8~表 11。然后遗传算法的初始种群数设为 500，迭代次数设为 300，变异概率设为 0.1，交叉概率设为 0.7，每次更换工件批次时的物料准备、机器调整时间为 15 分钟，且设置当更换的工件批次的宽度相同时，贴片线和三防涂覆线可减少 5 分钟更换导轨的时间。最终迭代到第 31 次时得到最优解，图 5.2 为根据新数据得到的新插件生产甘特图。

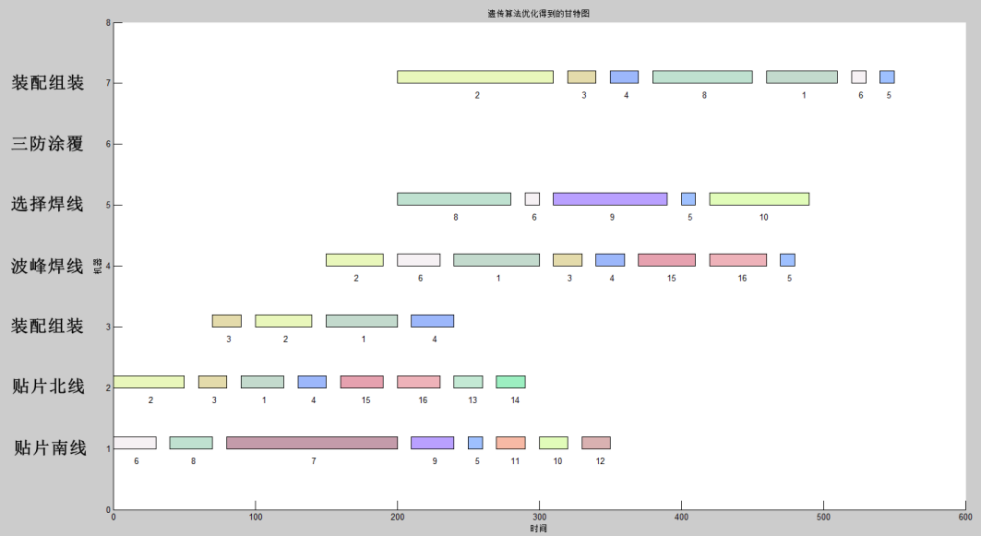

图 5.2　更改后的第二日插件生产甘特图

其次，由于第二天的总生产数量变为了 865 块与第一天的 765 块有差异，为了实现与第一天的实验数据进行同维度对比，在统计电表能耗时，除统计总能耗外，对于新增的 100 块插件的生产能耗进行单独统计。

最终，第二天产线员工按照遗传算法安排的顺序和选择的机器进行生产，通过产线安装的电力表计上送的数据得知：当日的生产总能耗为 703kWh，新增的 100 块插件的生产能耗为，70kWh。因此总生产插件数量为 765 块时的总能耗为 633kWh，单位插件平均能耗等于总能耗减去新增插件生产能耗除以总生产插件数量，为 0.8kWh。

5.2 节能效果分析

统计试验的 2 天插件生产车间的产线能耗情况见表 5.2。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.2 理论与实际能耗统计表

比较项	人工经验法 实际生产情况	遗传算法 实际生产情况
产线总能耗（人工E_h,算法E_a）	855kWh	633kWh
产线总碳排放（人工C_h,算法C_a）	561kg	416kg
总插件数量 n	765	765
单位插件平均能耗（人工$\overline{E_h}$，算法$\overline{E_a}$）	1.1 kWh	0.8 kWh
单位插件节能率ε_c	/	26%
总能耗节能率ε	/	26%

其中，产线总能耗是根据能源管理系统监测和 5.1 节的计算得到的。

单位插件平均能耗等于总能耗除以生产插件总数量：

$$\overline{E_h} = E_h \div n \tag{5-1}$$

$$\overline{E_a} = E_a \div n \tag{5-2}$$

单位插件节能率为人工与算法的单位插件平均能耗之差除以人工单位插件平均能耗：

$$\varepsilon_c = \frac{\overline{E_h} - \overline{E_a}}{\overline{E_h}} * 100\% \tag{5-3}$$

总能耗节能率为人工与算法的总能耗之差除以人工总能耗：

$$\varepsilon = \frac{E_h - E_a}{\overline{E_h}} * 100\% \tag{5-4}$$

另外，为了体现该节能管理方法在降低碳排放的效果，本文根据 SZDB/Z 69-2018《组织的温室气体排放最化和报告规范及指南》（以下简称指南）计算插件生产车间产线的碳排放情况，具体计算过程如下：

根据《指南》的规定，计算温室气体排放量的方法包括排放因子法、使用模型法、设备特定关联法和物料平衡法。本文采用排放因子法来计算，排放因子法即为利用活动数据（如燃料和外购电力的使用量等）乘以排放因子，从而活动某种温室气体的排放量，对于外购电力等间接温室气体排放量，的温室气体排放量的计算原理为：

$$\text{排放量 } C = \sum_k (\text{活动数据}_k * \text{排放因子}_k) \tag{5-5}$$

式中：

中国知网 https://www.cnki.net

k：活动的种类；

活动数据：电力、热力等活动的消耗量，单位为兆瓦时（MW・h）；

排放因子：电力、热力等活动的排放因子，单位为吨二氧化碳每兆瓦时[t$CO_2/(MW \cdot h)$]；

$$EF_{CM,y} = 0.75 * EF_{OM,y} + 0.25 * EF_{BM,y} \tag{5-6}$$

式中：

$EF_{CM,y}$：电力系统排放因子；

$EF_{OM,y}$：电量边际排放因子，代表目前运行的发电设施的排放因子

$EF_{BM,y}$：容量编辑排放因子，代表新建的电厂排放因子

根据国家发展改革委员会发布的 2019 年度减排项目中国区域电网基准线排放因子查询可知，见表 5.3。

表 5.3 中国区域电网基准线排放因子

电网名称	覆盖省市	$EF_{OM,y}$ (tCO2/MWh)	$EF_{BM,y}$ (tCO2/MWh)
华北区域电网	北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、内蒙古自治区	0.9419	0.4819
东北区域电网	辽宁省、吉林省、黑龙江省	1.0826	0.2399
华东区域电网	上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省	0.7921	0.387
华中区域电网	河南省、湖北省、湖南省、江西省、四川省、重庆市	0.8587	0.2854
西北区域电网	陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区	0.8922	0.4407
南方区域电网	广东省、广西自治区、云南省、贵州省、海南省	0.8042	0.2135

由于 S 公司所在区域为深圳，深圳属于南方区域电网，因此南方区域电网的CO_2排放因子为：

$$EF_{CM,y} = 0.75 * 0.8042 + 0.25 * 0.2135 = 0.65652\text{t}CO_2/(MW \cdot h) \tag{5-3}$$

因此，可以计算出人工经验法和遗传算法在生产相同插件数量的情况下的总碳排放分别为 561kg 和 416kg，可降低碳排放 145kg。

此外，在实际生产过程中，人工经验与算法产线用电功率对比图见图 5.3，蓝色曲线代表人工经验生产用电功率，绿色曲线代表遗传算法生产用电功率。

中国知网 https://www.cnki.net

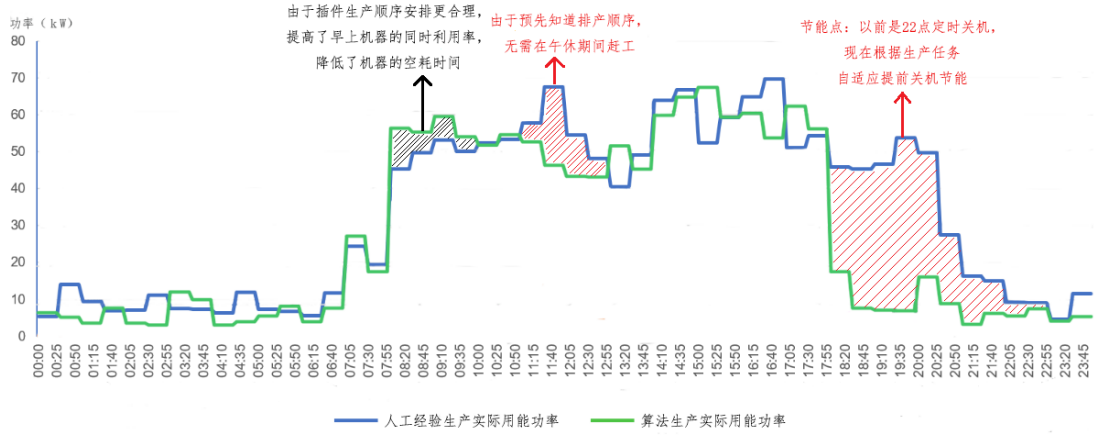

图 5.3　人工经验与算法产线功率能耗对比图

根据数据和曲线图的对比结果可以看出，首先，基于遗传算法对插件混流车间排产管理模式进行优化后确实是可以节能的，单位插件节能率为 26%。其次，根据功率曲线图对比可以看出，最主要的节能区间在于 18 点~22 点的时间段。首先是在优化排产之后机器生产过程中的空闲时间减少了，而且在预知后面没有其他生产任务之后，机器就可以进入关机状态，而不是像之前那样要等到晚上 22 点所有人都下班后才能关机，早上也可以等到需要生产的时候再开机，由此节省了很多待机能耗。

节能的关键因素是原本上下班时间去开关机是没有计划的，但现在可以做预测性安排，从原本的定时开机、定时关机改为了可以根据生产任务自适应。

5.3 采用算法排产的节能管理问题分析

在理想的情况下，车间的排产管理应该严格按照遗传算法计算的甘特图来执行，但是根据 5.1 节可以发现，实际的情况是，车间临时新增了 2 种需要生产的插件的数量，除此之外，在按照遗传算法的甘特图执行的过程中，还出现了一些其他的问题，导致生产结果和节能效果均与理论有偏差，通过与 S 公司生产管理人员的讨论，针对基于排产优化的插件混流车间节能管理方法在实际应用过程中一线人员发现的问题、原因和解决方案分析如表 5.4 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5.4 算法排产适用性分析表

序号	问题	原因	解决方案
1	插单问题：突然增加插入的急单会打乱计算好的排产计划。	因为插件排产是按日计划的，如果当日内有急单插入肯定会影响原计划。	对于临时插单的情况，只能优先生产急单，然后通过重排计划的方式进行修正。
2	产能问题：生产人员对车间产能预估不准确，只要有一个环节完不成计划，后面的环节都会受影响，包括机器能耗。	因为生产人员对车间的产能预估目前只能通过经验判断，难以做到完全准确，并且，生产过程中也可能会发生一些其他以外影响产能。	产能预估是所有公司都存在的历史性难题，只能通过不断的总结迭代，来修正公司的产能预估模型，从而实现更精准的产能预估。
3	插件流转问题：算法难以考虑插件各个工序环节中的等待流转用时。	因为插件生产的中间环节，是需要放置在插件框中用转接台来实现插件流转，生产人员在实际工作过程中，往往是将一个转接台的插件框全部放满之后再流转到下一工序，中间间隔的时间是无法准确预估的。	根据生产人员的反馈，插件的等待流传时间在 5min~30min 左右，解决方案有 2 种： 1）每个工序设定固定的 30min 流转时间； 2）生产人员参照计算得出的甘特图加工顺序进行处理即可，不需要在时间上完全对应。 经过内部讨论，一致决定采用第二种方案，原因是不管算法是否计入流转时间，也并不会影响插件加工的顺序或机器计划。
4	插件 AB 面区分问题：当前算法有可能会出现同一块插件 A 面还在贴片生产，B 面已经开始底部填充这样的问题。	因为当前算法是将一块插件的 A 面和 B 面看作是 2 块不同的插件来安排的。	经过内部讨论，应当根据插件是否为急单采取不同的解决方案： 1）当插件是急单时，可以将 AB 面是为同一种工件，工件数量为插件数量的 2 倍，每个工序的时间为 A 面和 B 面加工时间之和； 2）当插件为非急单时，可以将 A 面和 B 面分开 2 天生产。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 本章小结

本章的主要内容是对插件混流车间排产算法的实际节能管理成效进行分析，利用 2 天的时间完成了人工经验和算法排产的对比实验，最终得出算法排产的单位插件节能率为 26%，能够满足预期的节能目标，明确了优化排产模型在插件混流车间的节能管理指导意义。并且对实验过程中实际的排产与理论的甘特图排产管理计划的偏差问题进行了分析，提升了算法在实际节能管理过程中的适用性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

节约能源是人类生存和发展必须的重要内容，因此研究企业的低碳节能措施对于提高企业经营效益、推进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标均具有显著意义。而生产车间往往是一个制造业企业中能耗最高的环节，迫切的需要在保障生产质量的前提下降低能源消耗。本文以电子制造业企业 PCB 插件混流生产车间为背景，研究的主要成果如下：

1）本文对电力设备制造业 PCB 插件混流车间的生产进行了数学建模，相比于常规多机排产问题的建模，本文的建模中根据实际工况特别考虑了在电力设备制造业 PCB 混流插件中存在不同机器的运行能耗不同、机器生产任务完成后需要关闭、不同型号的插件加工工序不同、不同宽度插件换线调整时间不同、机器的可用时间有限、不同型号的插件紧急程度不同等特殊的约束，使得建模更贴近车间的实际生产过程，有利于提高算法的可靠性。

2）本文研究了采用遗传算法来求解 PCB 插件混流生产车间能耗最低的单目标优化问题，通过双层编码法实现了机器、工序的双重指派，建立了一套高效、节能的混流生产车间优化排产方法，并通过实际数据仿真试验分析了方法的可行性，该方法可以结合实际生产任务快速计算响应，为车间员工安排插件生产顺序和指定生产机器提供指导。

3）本文还研究了优化排产模型在实际车间节能管理的成效，对比实验分析发现单位插件节能率为 26%，人工经验法和算法排产在生产相同插件数量的情况下的总碳排放分别为 561kg 和 416kg，可降低碳排放 145kg，能够满足预期节能目标。但实际的排产与理论的甘特图管理计划存在偏差，经原因分析，发现实际生产过程中会存在计划外急单（比如计划生产需求时 765 块插件，但实际生产了 865 块插件）、产能预估不准确、插件流转用时算法未计入、插件正反面算法难以区分的问题，目前主要通过管理的手段来解决，当然，这些问题未来也可以通过

中国知网 https://www.cnki.net

探索适应性更强的动态优化算法来解决。

4）本项研究的研究范围为电力设备制造业 PCB 混流车间插件的生产过程，目前 PCB 插件也是通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制设备、医疗器械、国防及航空航天等众多行业所需要用到的重要零部件之一，当这些行业也需要节能降碳但面临与本文研究相似的约束的时候，本文所研究的方法可以对其起到参考和借鉴的作用。

6.2 展望

本文重点研究了通过构建遗传算法排产的方式来实现电子制造业企业生产车间的节能降碳，但是由于精力和时间优先，对于其中部分问题的研究还不够深入，在以后的研究工作中需要进一步的分析研究：

1）目前本文只考虑了能耗单目标最优，但在实际生产过程中，企业追求的目标一般不止能耗最低这一个，后续的研究应该考虑例如完工时间、利润等因素的多目标最优。

2）根据第 5 章的适用性分析可以发现，实际生产中有很多动态的因素会影响排产，比如若机器出现故障导致的产能变化、插单、流转时间等，目前只能通过管理的手段暂时解决，因此，下一步的重点目标还需要完善算法，考虑动态变化环境下的排产。

3）本文只针对 S 公司这种电子制造业 PCB 板车间进行了研究，但这个节能方法只要是有排产的行业都可以运用，未来应当对其应用行业进行扩展性研究，根据不同行业的生产特点修改算法模型。

4）本文插件生产车间目前总体的生产规模并不是特别大，因此遗传算法收敛速度快且比较准确，但是当企业逐渐发展开始逐步面向非常巨大的生产规模时，遗传算法可能会陷入局部最优的情况，因此未来对于遗传算法也要做进步的优化研。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 何思思. 工业制造“碳中和”的主战场与新路径[J]. 中国工业和信息化, 2021(05):28-33.

[2] 前瞻产业研究院. 碳达峰、碳中和带来的机遇和挑战研究报告[EB/OL]. https://bg.qianzhan.com/report/detail/2106241114323984.html#read.2023.2.12

[3] 智研咨询. 2021 年全球二氧化碳排放量情况分析[EB/OL]. https://www.chyxx.com/industry/1122080.html?bd_vid=8840011399319658831.2023.2.12

[4] 付华, 李国平, 朱婷. 中国制造业行业碳排放：行业差异与驱动因素分解[J]. 改革, 2021(05):38-52.

[5] 乔振勇, 张展豪, 张红, 等. 某卷烟厂生产车间环控和动力系统节能潜力分析[J]. 建筑节能, 2020,48(07):150-155.

[6] 卓平欢. 半导体器件生产车间通风洁净空调系统节能分析[J]. 材料研究与应用, 2020,14(01):51-54.

[7] 闫坤, 曾军. 企业车间照明系统的节能优化[J]. 科技风, 2017(01):189.

[8] 胡日刚. 新能源及节能技术在车间冷库中的应用前景[J]. 中国新技术新产品, 2017(24):120-121.

[9] H. R T, V. Z, F. M, et al. Proposal and thermoeconomic assessment of an efficient booster-assisted CCHP system based on solar-geothermal energy[J]. Energy, 2022,246.

[10] Ayman A, Mohammed A, Taha A, et al. A New Configuration of Roof Photovoltaic System for Limited Area Applications—A Case Study in KSA[J]. Buildings, 2022,12(2).

[11] Zeng X, Sun X, Zhao F. Energy-saving intelligent manufacturing optimization scheme for new energy vehicles[J]. International Journal of Emerging Electric Power Systems, 2022,23(6):913-926.

[12] 丁少荣, 边伟康, 张俭, 等. 氯乙烯聚合车间节能降耗工艺改造[J]. 聚氯乙烯, 2021,49(07):8-9.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] 孙加波, 刘江涛, 张英. 浅谈涂装车间节能降耗——精细化管理生产方式降低水电气能耗[J]. 汽车实用技术, 2019(24):179-183.

[14] 刘杜宇. 自动化涂装车间方案设计中对于节能减排和降成本的思考[J]. 机电信息, 2021(12):32-35.

[15] 周文良, 万长均, 韩建国, 等. 水泥联合粉磨系统适应特种水泥生产的节能改造[J]. 水泥, 2018(01):39-42.

[16] 李金贵, 彭松. 涂装车间节能技术综述[J]. 中国设备工程, 2022(15):247-251.

[17] 刘水霞. A企业SMT车间排产问题研究[D]. 福州大学, 2018.

[18] Mouzon G, Yildirim M B. A framework to minimise total energy consumption and total tardiness on a single machine[J]. International Journal of Sustainable Engineering, 2008,1(2).

[19] 李国臣, 乔非, 王俊凯, 等. 考虑能耗约束的并行机组批调度[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2017,48(08):2063-2072.

[20] 杨海东, 郑庆仁, 刘国胜, 等. 基于差分遗传算法的置换流水车间低碳调度模型[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2013,44(11):4554-4560.

[21] Brucker P, Schlie R. Job-shop scheduling with multi-purpose machines[J]. Computing, 1990,45(4).

[22] 费凡. 面向节能优化的多目标柔性作业车间生产调度方法研究[D]. 合肥工业大学, 2018.

[23] 钟志庆. 面向FMS的低碳排产方法研究[J]. 制造技术与机床, 2019(07):23-27.

[24] Chen P, Tao P, Yang L, et al. Industrial Internet of Things enabled supply-side energy modelling for refined energy management in aluminium extrusions manufacturing[J]. Journal of Cleaner Production, 2021,3.1.

[25] 周春生, 刘志峰, 黄海鸿, 等. 基于遗传算法的冲压车间节能调度优化研究[J]. 制造业自动化, 2018,40(05):58-63.

[26] 周春生. 面向节能的冲压车间分批调度研究[D]. 合肥工业大学, 2018.

[27] 陈帆. 基于能耗优化的冲压车间调度问题研究[D]. 合肥工业大学, 2018.

中国知网 https://www.cnki.net

[28] 王小梅, 任伟娜, 吴琼宇. 基于遗传算法的柔性冲压车间生产调度多目标优化[J]. 锻压技术, 2021,46(10):203-209.

[29] Jänicke W.. On the solution of scheduling problems for multi-purpose batch chemical plants[J]. Computers & Chemical Engineering, 1984, 8(6) : 339-343.

[30] James Boyd Bankston and R.Michael Harnett. An heuristic algorithm for a multi-product, single machine capacitated production scheduling problem[J]. Computers and Operations Research, 2000, 27(1) : 77-92.

[31] Azzopardi D, Lloyd S. Reduction of search space for scheduling of multi-product batch process plant through Petri net modeling: 2nd IFAC/IFIP/IFORS Workshop on Intelligent Manufacturing System, Viennw Austria[C], 1994.

[32] 吴亚丽. 基于混合 Petri 网的流程工业调度与监控集成系统的建模、分析和仿真方法研究[D]. 西安交通大学, 2004.

[33] O Grady P, Lee H. An intelligent cell control system for automated manufacturing. [J]. International Journal of Production Research, 1998, 26(5):845~861.

[34] Simon Y. Foo and Yoshiyasu Takefuji and Harold Szu. Scaling properties of neural networks for job-shop scheduling[J]. Neurocomputing, 1995, 8(1) : 79-91.

[35] W.H.M. Raaymakers and J.A. Hoogeveen. Scheduling multipurpose batch process industries with no-wait restrictions by simulated annealing[J]. European Journal of Operational Research, 2000, 126(1) : 131-151.[J].

[36] 陈艳阳. 基于碳排放的多目标车间生产调度研究[D]. 中国矿业大学, 2020.

[37] Sridhar J R. Scheduling in a cellular manufacturing system: A simulated annealing approach[J]. International Journal of Production Research, 1993, 31(12):2927~2946.

[38] 杨笑千. 改进粒子群算法在车间调度中的研究及应用[D]. 成都理工大学, 2018.

[39] Niu Q, Jiao B, Gu X. Particle swarm optimization combined with genetic

中国知网 https://www.cnki.net

operators for job shop scheduling problem with fuzzy processing time[J]. Applied Mathematics and Computation, 2008,205(1).

[40] Kuo I, Horng S, Kao T, et al. An efficient flow-shop scheduling algorithm based on a hybrid particle swarm optimization model[J]. Expert Systems With Applications, 2008,36(3).

[41] 吴愁. 考虑能耗的单机批调度问题及其算法研究[D]. 中国科学技术大学, 2018.

[42] Eisuke T, Ichi W K, Mutsuo H. PREDICTION OF THE LIGHTING ENERGY SAVING EFFECT BY HUMAN DETECTION CONTROL WITH AN OFFICE WORKER AGENT MODEL[J]. Journal of Environmental Engineering (Transactions of AIJ), 2018,83(753).

[43] 牛东杨. 唐山市商场类建筑能耗统计与节能改造分析[D]. 河北工业大学, 2015.

[44] 金连龙. 涤纶工业长丝卷绕车间照明的节能应用策略[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2021,41(06):137-139.

[45] 刘剑敏, 董俊, 朱明山, 等. 卷烟生产中动力车间节能技术改造的实践[J]. 成组技术与生产现代化, 2019,36(02):38-41.

[46] Lee D, Tsai F. Air Conditioning Energy Saving from Cloud-Based Artificial Intelligence: Case Study of a Split-Type Air Conditioner[J]. Energies, 2020,13(8).

[47] Qiu S, Li Z, Wang D, et al. Active Optimization of Chilled Water Pump Running Number: Engineering Practice Validation[J]. Sustainability (Switzerland), 2023,15(1).

[48] 徐辉, 杨宏芳. 生产车间照明节能改造研究[J]. 光源与照明, 2022(04):19-21.

[49] The State Council of the People’s Republic of China. 2018. Available online[EB/OL].http://www.gov.cn/zhengce/content/2018/07/03/content_5303158.htm, 2023.2.12.

[50] National Energy Administration. 2018. Available online[EB/OL]. http://www.nea.gov.cn/2018-08/27/c_137422683.htm, 2023.2.12.

中国知网 https://www.cnki.net

[51] 李文峰, 白珊, 张霆, 等. 汽车涂装线节能、减排管理与措施[J]. 现代涂料与涂装, 2016,19(11):20-24.

[52] 于克文. 平板玻璃生产企业的“节能降碳”管理工作探析[J]. 建材世界, 2021,42(06):75-78.

[53] 徐琛. A企业生产计划管理改进研究[D]. 华东理工大学, 2016.

[54] Caffall C. Learning from Experiences with Energy Management in Industry; Centre for the Analysis and Dissemination of Demonstrated Energy Technologies (CADDET): Sittard, The Netherlands[D], 1995.

[55] Schulze M, Nehler H, Ottosson M, et al. Energy management in industry—A systematic review of previous findings and an integrative conceptual framework[J]. J. Clean. Prod. 2016, 112, 3692–3708..

[56] May G, Stahl B, Taisch M, et al. Energy management in manufacturing: From literature review to a conceptual framework.[J]. J. Clean. Prod. 2017, 167, 1464–1489.

[57] Sannö A, Johansson M T, Thollander P, et al. Approaching Sustainable Energy Management Operations in a Multinational Industrial Corporation[J]. Sustainability, 2019,11(3).

[58] 韩馥骏. 面向数控车间的节能优化与能源管理系统研究[D]. 西南大学, 2021.

[59] 徐尊. 电瓷企业能源管理系统设计与开发[D]. 济南大学, 2020.

[60] 牟海阔, 张红刚, 谭里民, 等. 涂装车间能源管理系统自主开发及节能实践[J]. 汽车实用技术, 2020,45(20):151-154.

[61] 罗达. 基于边缘计算的智慧能源管理系统设计与应用[D]. 湖南工业大学, 2021.

[62] 王玉莲, 黄林显, 桑国庆, 等. 基于自适应罚函数遗传算法求解地下水管理模型[J]. 人民黄河, 2022,44(03):69-73.

[63] 雷英杰, 张善文. MATLAB遗传算法工具箱及应用[M]. 2014年2月第2版. 西安电子科技大学出版社, 2014.

中国知网 https://www.cnki.net

附录

表 1 插件生产车间设备

序号	生产流程	能耗装备	设备数量	额定功率/待机功率（kW）
1	插件喷码	条码喷码机 DEK	2	1.5
2	插件贴片生产线	锡膏印刷机（MPM）	2	2
		SPI 锡膏检测仪（KOH YOUNG）	2	2.2
		贴片机（Siplace）	4	2.8
		回流炉（RF-820-LF）	2	55/18
		AOI 光学检测仪（法国 VI）	2	3
3	底部填充	点胶机（德国 ASM）	1	3
		回流炉（RF-820-LF）	1	55/18
4	波峰焊与选择焊	波峰焊（YX-350S）	2	49.5/18
		选择波峰焊（ERSA）	1	36/18
		AOI 光学检测仪（法国 VI）	1	1.8
5	激光焊接	激光冷水机	1	0.45
		镭射机	1	0.5
6	单板调试	昂利仪	1	2.2

中国知网 https://www.cnki.net

		烧录器	3	0.15
		交流采样测试仪（凯旋）	1	0.015
		台式万用表	1	0.01
		离子风机	5	0.022
		电动吸笔	1	0.006
7	三防涂覆	三防涂覆机	1	2.6
		固化炉	1	55/16

表 2 第二天实验工件信息表

工件	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9
数量	50	50	10	50	25	100	200	10	50
宽度	1	1	1	1	1	1	1	1	1
紧急	1	1	0	0	1	0	0	0	0

表 3 第二天实验工艺信息表

工艺 插件批次	O1	O2	O3	O4	O5	O6
P1	1	0	0	0	1	0
P2	1	0	0	0	1	0
P3	1	0	0	1	1	0
P4	1	0	0	1	1	0
P5	1	0	1	0	1	0
P6	1	0	0	0	1	0
P7	1	1	1	0	1	1
P8	1	0	0	1	1	0
P9	1	1	1	0	1	0

表 4 第二天实验时间信息表

机器	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7

中国知网 https://www.cnki.net

插件批次	Min	Min	Min	Min	Min	Min	Min
P1	0.600	0.600	0.000	0.000	0.000	1.083	0.000
P2	0.667	0.667	0.000	0.000	0.000	0.917	0.000
P3	0.417	0.417	0.000	0.000	1.117	1.917	0.000
P4	0.433	0.433	0.000	0.000	0.967	1.917	0.000
P5	0.917	0.917	0.000	1.083	0.000	0.783	0.000
P6	1.083	1.083	0.000	0.000	0.000	0.700	0.000
P7	0.900	0.900	0.767	1.000	0.000	1.000	0.933
P8	1.183	1.183	0.000	0.000	1.333	0.667	0.000
P9	1.167	1.167	2.167	0.583	0.000	0.683	0.000

表 5 第三天实验工件信息表

工件	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
数量	25	50	50	100	100	250	250	50	10	100	50	50	25	20
宽度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
紧急	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0

表 6 第三天实验工艺信息表

工艺 插件批次	O1	O2	O3	O4	O5	O6
P1	1	1	1	0	1	1
P2	1	0	0	0	1	0
P3	1	1	1	0	1	1
P4	1	0	0	0	1	0
P5	1	1	1	0	1	1
P6	1	0	0	0	1	0
P7	1	0	0	1	1	0
P8	1	0	1	0	1	0
P9	1	0	0	1	1	1
P10	1	1	0	0	1	1

中国知网 https://www.cnki.net

P11	1	1	1	0	1	1
P12	1	0	0	0	1	0
P13	1	0	1	0	1	0
P14	1	0	0	1	1	0

表 7 第三天实验时间信息表

机器 插件批次	M1 Min	M2 Min	M3 Min	M4 Min	M5 Min	M6 Min	M7 Min
P1	0.783	0.783	0.767	1.083	0.000	0.750	0.967
P2	0.717	0.717	0.000	0.000	0.000	0.717	0.000
P3	0.750	0.750	1.117	0.667	0.000	0.767	0.917
P4	0.717	0.717	0.000	0.000	0.000	0.717	0.000
P5	0.833	0.833	1.117	0.667	0.000	0.767	0.917
P6	0.417	0.417	0.000	0.000	0.750	0.417	0.000
P7	0.417	0.417	0.000	0.000	0.750	0.583	0.000
P8	1.167	1.167	0.000	0.667	0.000	0.683	0.000
P9	0.950	0.950	0.000	0.000	1.333	0.950	0.833
P10	1.100	1.100	1.650	0.000	0.000	0.700	0.917
P11	1.100	1.100	1.650	0.500	0.000	0.700	0.917
P12	1.167	1.167	0.000	0.000	0.000	0.683	0.000
P13	1.600	1.600	0.000	0.900	0.000	2.100	0.000
P14	0.500	0.500	0.000	0.000	0.850	0.950	0.000

表 8 对比试验工件信息表 1

工件	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
数量	50	50	15	25	50	50	25	25
宽度	144.45	144.45	144.45	144.45	144.45	144.45	144.45	144.45
紧急	0	0	0	0	0	0	0	0

表 9 对比试验工件信息表 2

工件	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16

中国知网 https://www.cnki.net

数量	80	70	75	25	25	150	25	25
宽度	150.6	150.6	133.8	144.45	144.45	84.07	144.45	144.45
紧急	0	0	0	0	0	0	0	0

表 10 对比试验工艺信息表

工序 工件批次	O1	O2	O3	O4	O5	O6
P1	1	0	0	0	0	0
P2	1	0	0	0	0	0
P3	1	0	0	0	0	0
P4	1	0	0	0	0	0
P5	1	1	1	0	0	1
P6	1	1	1	0	0	1
P7	1	1	1	0	0	1
P8	1	1	1	0	0	1
P9	1	0	0	1	0	1
P10	1	0	0	1	0	0
P11	1	0	0	1	0	0
P12	1	0	1	1	0	1
P13	1	0	1	1	0	1
P14	1	0	0	0	0	0
P15	1	0	0	0	0	0
P16	1	0	0	0	0	0

表 11 对比试验时间信息表

机器 工序批次	M1 Min	M2 Min	M3 Min	M4 Min	M5 Min	M6 Min	M7 Min
P1	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P2	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P3	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中国知网 https://www.cnki.net

P4	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P5	0.00	1.33	1.02	1.20	0.00	0.00	3.00
P6	0.00	1.33	1.02	1.20	0.00	0.00	3.00
P7	0.00	1.24	1.02	0.88	0.00	0.00	1.80
P8	0.00	1.24	1.02	0.88	0.00	0.00	1.80
P9	1.03	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	4.50
P10	1.03	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00
P11	0.42	0.00	0.00	0.00	0.93	0.00	0.00
P12	0.42	0.00	0.00	0.83	0.33	0.00	0.50
P13	0.42	0.00	0.00	0.83	0.33	0.00	0.50
P14	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P15	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P16	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中国知网 https://www.cnki.net

main.m

```
clc;close all;clear all;warning off;% 清除变量
rand('seed', 100);
randn('seed', 100);
format long g;
addpath(genpath('gatoolbox'));

global jobtable jobtable200 mIDsetcell jobnumber machinenumber S20;
global Ework Ewait widemat r h u AH;
global N1;
global H2;

filename='数据.xlsx';
[adata201,bdata201,cdata201]=xlsread(filename,'工件个数');
[adata202,bdata202,cdata202]=xlsread(filename,'工序');
[adata203,bdata203,cdata203]=xlsread(filename,'时间');
[adata204,bdata204,cdata204]=xlsread(filename,'工序机器');
[adata205,bdata205,cdata205]=xlsread(filename,'能耗');


%% 时间矩阵
jobnumber=size(adata201,2);% 工件数
opernumber=size(adata204,2);
machinenumber=size(adata203,2);% 机器数
jobtable=[];% [工件号 工序 机器时间]
Ework=adata205(1,:);% 工作能耗
Ewait=adata205(1,:);% 工作能耗
widemat=adata201(2,:);% 宽度
H2=adata201(3,:);% 紧急程度

jobtable200=[];% [工件号 工序 机器时间 ]
for i=1:jobnumber
    opID=0;
    for j=1:opernumber
        timemat20ij=-1*ones(1,machinenumber);
        timemat30ij=-1*ones(1,machinenumber);
        if adata202(i,j)==1% 有工序
            opID=opID+1;
            mat02=adata204(2:end,j);
            n2=length(mat02);
            midset=[];
            for k=1:n2
                if ~isnan(mat02(k))
                    midset=[midset,mat02(k)];
                    timemat20ij(1,mat02(k))=adata203(i,mat02(k))*adata201(1,i);
                    timemat30ij(1,mat02(k))=adata203(i,mat02(k));
                end
            end

            jobtable=[jobtable;
                i,opID,timemat20ij];% [工件号 工序 机器时间]

            jobtable200=[jobtable200;
                i,opID,timemat30ij];% [工件号 工序 机器时间]
        end
    end
end
AH=adata202(end,:);


N1=size(jobtable,1);% 工序总数

lb1=0*ones(1,N1);
ub1=1*ones(1,N1);
[S20,lb2,ub2,mIDsetcell]=prefun(jobnumber,jobtable,N1);

lb=[lb1,lb2];
ub=[ub1,ub2];
N=length(lb);

% 遗传算法参数
popsize=500;% 遗传算法种群数
maxgen=300;% 遗传算法迭代次数
PM=0.1;% 变异概率
PC=0.7;% 交叉概率

beta=0.01;
r=15;% ;min 每次更换工件批次时的物料准备、机器调整时间均为r
h=1500;% min所有机器的可用时间均为h
u=5;% 宽度调整时间

% 遗传算法主程序
tracemat_ga=zeros(maxgen,2);%性能跟踪
gen=0;
Chrom_ga=genChrome(popsize,N,lb,ub);% 建立种群
Value_ga=decodingFun(Chrom_ga,popsize);% 解码染色体
[vmin_ga,indexmin_ga]=min(Value_ga);
bestChrom_ga=Chrom_ga(indexmin_ga,:);% 记录最优染色体
bestValue_ga=vmin_ga;% 记录最优值

% 遗传算法优主循环
tic;
wait_hand = waitbar(0,'running·····', 'tag', 'TMWWaitbar');
while gen<maxgen
    % 遗传算子
    % 分配适应度值
    FitnV=ranking(Value_ga);
    Chrom_ga=select('rws',Chrom_ga,FitnV,1);% 选择
    Chrom_ga=mutationGA(Chrom_ga,popsize,PM,N,lb,ub);% 种群变异,单点变异
    Chrom_ga=crossGA(Chrom_ga,popsize,PC,N);% 种群交叉,2点交叉
    Value_ga= decodingFun(Chrom_ga,popsize);% 解码染色体

    % 计算最优
    [vmin_ga,indexmin_ga]=min(Value_ga);
    gen=gen+1;

    % 记录最优
    if bestValue_ga>vmin_ga
        bestChrom_ga=Chrom_ga(indexmin_ga,:);% 记录最优染色体
        bestValue_ga=vmin_ga;% 记录最优值
    end
```

图 1 遗传算法 Main 程序代码

中国知网 https://www.cnki.net